

Option : Conception du Produit Industriel

Rapport de Projet de fin d'étude

Présenté en vue d'obtenir le diplôme BTS

Conception Et Etude D'un Mécanisme bras robot arm

Réalise par :

Abdelghafor Elhamdaoui

Walid Anebarou

Soutenu le 01 July 2024 Devant le Jury :

Professeur

M. Mohammed Cherrafi

Année universitaire : 2023 - 2024

TABLE DES MATIERES

LISTE DES FIGURES.....	4
LISTE DES TABLEAUX.....	6
LISTE DES ABREVIATIONS.....	7
REMERCIEMENT	8
RESUME.....	9
ABSTRACT.....	10
INTRODUCTION GENERALE	11
I. CONTEXTE GENERAL	11
II. PROBLEMATIQUE.....	11
III. OBJECTIFS DU PROJET.....	11
IV. METHODOLOGIE ADOPTEE	11
V. ORGANISATION DU RAPPORT	12
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES ROBOTS	13
I. INTRODUCTION	13
II. DEFINITIONS.....	13
1. <i>Le Robot</i>	13
2. <i>La robotique</i>	13
III. CLASSIFICATION DES ROBOTS	14
1. <i>Classification fonctionnelle</i>	14
2. <i>Classification géométrique</i>	17
IV. STRUCTURE MECANIQUE ARTICULEE	20
V. ARCHITECTURE DES ROBOTS MANIPULATEUR.....	22
1. <i>La base</i>	22
2. <i>Le porteur</i>	22
3. <i>L'organe terminal</i>	24
4. <i>Les actionneurs</i>	24
VI. LES CARACTERISTIQUES D'UN ROBOT MANIPULATEUR	24
VII. CONCLUSION	25
CHAPITRE II : DESCRIPTION ET MODELISATION DU BRAS MANIPULATEUR	26
I. INTRODUCTION	26
II. DESCRIPTION MECANIQUE DU BRAS MANIPULATEUR	26
1. <i>La structure mécanique du bras</i>	26
III. DESCRIPTION DES PARTIES CONSTITUTIVES DU BRAS MANIPULATEUR	30
1. <i>Les actionneurs du bras</i>	30
IV. LES ANALYSES FONCTIONNELLES	32
1. <i>Analyse de besoin</i>	32
2. <i>Actigramme SADT</i>	33
3. <i>Diagramme pieuvre</i>	33
4. <i>Diagramme FAST</i>	34
V. MODELISATION	35

1. Modélisation géométrique	35
VI. CONCLUSION	39
CHAPITRE III : IMPLEMENTATION DU CONTROLE DU BRAS ROBOTIQUE	40
I. INTRODUCTION	40
II. PRESENTATION DE LA CARTE ARDUINO	40
2. La Carte Arduino UNO	41
3. Environnement de programmation (Arduino IDE)	42
4. Présentation de la carte CNC	44
III. REALISATION DE LA CARTE COMMANDE ET PROGRAMMATION	45
1. Configuration des moteurs pas à pas	45
2. Configuration du Servomoteur	47
3. Configuration du module Bluetooth HC-05	49
4. Le contrôle du bras	50
5. App Inventor	52
6. Réalisation de l'application mobile sur App inventor	52
7. Communication de l'application avec l'Arduino	55
IV. CONCLUSION	56
CONCLUSION GENERALE :	57
I. RAPPEL DE L'OBJECTIF PRINCIPAL	57
II. BILAN DES RESULTATS OBTENUS	57
III. CONTRIBUTIONS TECHNIQUES ET LIMITES DU TRAVAIL REALISE	57
IV. COMPETENCES ACQUISES	57
V. PERSPECTIVES FUTURES	58
ANNEXE	59
ANNEXE A : LE CODE ARDUINO DE NOTRE PROJET :	59
ANNEXE B : LES BLOCS DE L'APPLICATION MOBILE	62
ANNEXE C : RESISTANCE DES MATERIAUX	63
ANNEXE D : DESSIN TECHNIQUE	65

Liste des figures

Figure 1: Manipulateur a commande manuelle et Manipulateur a cycle préréglé	14
Figure 2: Robot mobile programmable.	15
Figure 3: les Robots industriels et la Robotique mobile autonome	15
Figure 4: Les Robots Collaborates.	16
Figure 5: Robots Intelligent.	16
Figure 6: Robots de Services.	17
Figure 7: Robot Parallèle.	18
Figure 8: Robot Cartesien.	18
Figure 9: Robot Sphérique.	19
Figure 10: Robot Cylindrique.	19
Figure 11: Robot SCARA.....	20
Figure 12: Robot Anthropomorphe.....	20
Figure 13: Structure simple.....	21
Figure 14: Structure ferme.	21
Figure 15: Structure arborescente.....	21
Figure 16: l'architecture d'un robot manipulateur.	22
Figure 17: designs 3D des robot GRIFFE.....	26
Figure 18: la base de notre bras	27
Figure 19: le bras.....	28
Figure 20: system de rotation du bras	28
Figure 21: support servo moteur	29
Figure 22: Pince du bras.....	29
Figure 23: les vues de notre bras.....	30
Figure 24: Servomoteur SG90	31
Figure 25: Diagramme d'analyse du besoin du Bras Robotique	32
Figure 26: Actigramme SADT du bras Robotique	33
Figure 27: Diagramme pieuvre du bras Robotique.....	34
Figure 28: Diagramme FAST du Bras Robotique	35
Figure 29 : la disposition des repères conformément à la convention DH	36
Figure 30: La matrice de passage d'une articulation	38
Figure 31: La carte Arduino UNO	42
Figure 32: L'interface de L'Arduino IDE 2.0	43
Figure 33 : La carte CNC.....	44
Figure 34 : Montage des moteurs pas a pas	46
Figure 35 : Le montage su servomoteur.....	48
Figure 36 : Le montage du module Bluetooth HC-05	49
Figure 37 : Logo de App inventor.....	52
Figure 38 : L'interface du app inventor	53
Figure 39 : Définition des éléments de l'objet Bluetooth	53
Figure 40 : Block de contrôles des moteurs pas à pas	54

Figure 41 : Bloc de contrôle de curseur du servomoteur	54
Figure 42 : L'interface du l'application mobile	55
Figure 43 : Schéma synoptique simplifié du système.....	56

Liste des tableaux

Tableau 1: Fiche technique du servomoteur SG90	31
Tableau 2: Fiche technique du module Bluetooth HC-05.....	32
Tableau 3: Les paramètres géométriques de notre réalisation	37
Tableau 4: : Les caractéristiques de la carte Arduino UNO	42

Liste des abréviations

3D: three-dimensional

ABS: acrylonitrile butadiene styrene

AGV: automated guided vehicle. Cnc : computer numerical control. Dc : direct current

FAST: flexible architecture for simulation and testing

IDE: integrated development environment

MAD: moroccan dirham

MIT: massachusetts institute of technology

PVC: polyvinyl chloride

RRT : rotoïde-rotoïde-translation (type de chaîne cinématique à trois articulations)

SADT: structured analysis and design technique

DH : denavit-hartenberg

DDL : degré de liberté

MGD : Modèle Géométrique Direct

Remerciement

Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce travail, ainsi accompli, n'aurait point pu arriver à terme, sans l'aide et le soutien et tout le guidage d'Allah, louange au toutmiséricordieux.

Nous exprimons également notre profonde reconnaissance envers nos familles et nos amis pour leur soutien indéfectible. Les mots ne suffisent pas pour exprimer toute notre gratitude à leur égard

Nous tenons à remercier et à témoigner toute notre reconnaissance à notre encadrant M. MOHAMMED CHERRAFI pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêt qu'elle nous a fait vivre durant toute la période de notre projet de fin d'études.

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers les membres du jury qui ont consacré leur temps, leur expertise et leur précieuse attention à évaluer ce rapport de projet de fin d'études. Nous leur sommes sincèrement reconnaissants pour leur investissement et leur contribution essentielle à notre travail.

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur l'étude, la conception et la réalisation d'un bras manipulateur de type GRIFFE à quatre degrés de liberté.

Après une présentation générale de l'industrie de la robotique et des différentes familles de robots manipulateurs,

Nous détaillons l'architecture mécanique du bras conçu (base, bras, pince), l'analyse fonctionnelle du besoin ainsi que la modélisation géométrique du système, fondée sur la convention de Denavit-Hartenberg.

La réalisation intègre également la chaîne de commande électronique du bras (carte Arduino UNO, CNC Shield, moteurs pas à pas, servomoteur, module Bluetooth HC-05) ainsi qu'une application mobile de pilotage développée sous App Inventor. Les outils informatiques de modélisation et de conception utilisés au cours de ce travail sont CATIA V5 et MATLAB.

Mots clés: Bras robotique GRIFFE – Robotique – Projet de fin d'études – Modélisation Denavit-Hartenberg – Arduino – Conception CAO

Abstract

This project focuses on the study and design of a GRIFFE type robotic arm. In this project, we begin with a general introduction to the robotics industry and the classification of manipulator robots.

We then present the mechanical architecture of our manipulator arm, highlighting its design and operation, together with the functional need analysis and the geometric modelling of the system, based on the Denavit-Hartenberg convention.

The implementation also covers the electronic control chain of the arm (Arduino UNO board, CNC Shield, stepper motors, servomotor, HC-05 Bluetooth module) and a mobile control application developed with App Inventor. The software tools used for modelling and design in this work are CATIA V5 and MATLAB.

Key words: GRIFFE robotic arm - Robotics - Final year project - Denavit-Hartenberg modelling - Arduino - CAD design

Introduction générale

I. Contexte général

Depuis toujours, l'être humain cherche à concevoir des outils et des mécanismes capables de faciliter, d'accélérer ou de sécuriser l'exécution de tâches physiques, qu'elles relèvent d'un cadre domestique, industriel ou scientifique. Parmi les technologies qui incarnent le mieux cette recherche d'efficacité figure la robotique, et plus particulièrement les robots manipulateurs, dont l'usage s'est considérablement développé au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, ces systèmes occupent une place stratégique dans l'industrie, où ils remplacent avantageusement l'opérateur humain pour la réalisation de tâches répétitives, précises ou pénibles, tout en améliorant la productivité, la qualité et la sécurité des postes de travail.

II. Problématique

Un bras robotique industriel, également appelé robot articulé, reproduit la cinématique d'un bras humain grâce à une succession d'articulations rotatives ou prismatiques reliant plusieurs segments rigides. Sa capacité à être reprogrammé pour exécuter des tâches variées – manipulation d'objets, tri, assemblage, préparation de commandes – en fait une solution particulièrement adaptée à l'automatisation flexible. Ce projet répond à la problématique suivante : comment concevoir, modéliser et réaliser un bras manipulateur de type GRIFFE à quatre degrés de liberté, capable de saisir et de déplacer des objets de manière précise, tout en restant simple à fabriquer, économique et pilotable à distance ?

III. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir, modéliser et réaliser un prototype fonctionnel de bras manipulateur de type GRIFFE. Plus spécifiquement, ce travail vise à analyser le besoin fonctionnel et à traduire les contraintes du cahier des charges en solutions techniques, à concevoir l'architecture mécanique du bras (base, bras, pince) à l'aide d'un logiciel de CAO, à établir le modèle géométrique direct du bras selon la convention de Denavit-Hartenberg, à réaliser la chaîne de commande électronique du système, et à développer une application mobile permettant son pilotage sans fil.

IV. Méthodologie adoptée

Pour répondre à ces objectifs, nous avons adopté une démarche d'ingénierie structurée en plusieurs étapes : une phase d'analyse fonctionnelle du besoin (diagramme bête à cornes, actigramme

SADT, diagramme pieuvre et diagramme FAST) ; une phase de conception mécanique appuyée par une modélisation géométrique du système selon la convention de Denavit-Hartenberg ; et enfin une phase de réalisation électronique et de programmation, incluant la commande des actionneurs via une carte Arduino UNO associée à un CNC Shield, ainsi que le développement d'une application de commande mobile.

V. Organisation du rapport

Le présent rapport est structuré en trois chapitres. Le premier chapitre dresse un état de l'art de la robotique en présentant les différentes classifications des robots manipulateurs ainsi que les notions fondamentales relatives à leur architecture mécanique. Le deuxième chapitre est consacré à la description mécanique du bras réalisé, à l'analyse fonctionnelle du besoin ainsi qu'à sa modélisation géométrique. Le troisième chapitre détaille la réalisation de la chaîne de commande électronique et de la programmation permettant le pilotage du bras. Le rapport se termine par une conclusion générale qui dresse le bilan du travail réalisé et propose des perspectives d'amélioration.

Chapitre I : Généralités sur les robots

I. Introduction

Pendant plus de deux siècles, l'usage des robots a été presque exclusivement réservé aux tâches répétitives dans les industries. Et l'industrie du nucléaire a ainsi largement contribué au développement de la robotique notamment dans la conception de bras télémanipulateurs. De nos jours, la robotique est omniprésente. Pour usage domestique ou professionnel, public ou privé, les robots sont à peu près partout :

L'industrie pour la réalisation des chaînes de montage ;

La médecine pour le diagnostic et le traitement de certaines maladies ;

L'aérospatial pour l'exploration de l'espace ;

La défense militaire pour les transports des armes et matériels ;

Des laboratoires pour les recherches scientifiques ;

La sécurité pour la surveillance.

Dans ce chapitre, nous allons explorer plus en détail le monde de la robotique et examiner ses différents aspects.

II. Définitions

1. Le Robot

Un robot est un dispositif mécanique poly-articulé mus par des actionneurs et commandé par un contrôleur (calculateur) accomplissant automatiquement une grande variété des tâches qui sont généralement considérées comme dangereuses, pénibles, répétitives et impossibles pour les humains ou dans un but d'une plus grande efficacité.

Le terme robot vient du Tchèque robota, il veut dire le travail forcé.

2. La robotique

La robotique est une science qui s'intéresse aux robots. En fait, il s'agit d'un ensemble de disciplines techniques (mécanique, électronique, automatique, informatique) articulées autour d'un objectif et d'un objet commun. Cet objectif est l'automatisation flexible de nombreux secteurs de l'activité humaine réputés jusqu'à très récemment comme ne pouvant se passer de la présence de

l'homme, et l'objet est le robot, sorte de machine universelle dont l'homme rêve depuis toujours pour le remplacer dans les tâches difficiles.

III. Classification des robots

On peut classer les robots d'un point de vue fonctionnel ou d'après leur structure géométrique :

1. Classification fonctionnelle

a. Robotique industrielle

Les robots industriels sont classiquement fixés à un endroit, ont généralement un bras manipulateur et ne sont pas non plus très « intelligents ». Bien qu'ils puissent accomplir des tâches variées, leur immobilité signifie qu'ils n'ont qu'un environnement immuable, donc peu ou pas d'interaction avec celui-ci.



Figure 1: Manipulateur a commande manuelle et Manipulateur a cycle préréglé

b. Robots mobiles

Les robots mobiles autonomes se caractérisent par le fait qu'ils peuvent se déplacer et agir de manière autonome dans leur environnement, et il peut y avoir différentes gradations dans le degré d'autonomie. Par exemple, un sous-domaine distinct de la robotique mobile autonome est la conduite autonome, c'est-à-dire la participation sans conducteur de véhicules automobiles à la circulation routière. Les tâches que la conduite autonome doit maîtriser en tant que cas d'utilisation sont très spéciales et complexes et ne peuvent donc pas être comparées à d'autres scénarios de robotique mobile autonome.



Figure 2: Robot mobile programmable.

c. Systèmes de transport autonomes AGV

Représentent une intersection entre les robots industriels et la robotique mobile autonome. Ces véhicules de transport sans conducteur ont leur propre entraînement (électrique) et sont utilisés dans les environnements industriels comme remplacement flexible des courroies transporteuses qui prennent beaucoup de place ou comme solution intelligente dans les entrepôts. La navigation est généralement (partiellement) autonome.



Figure 3: les Robots industriels et la Robotique mobile autonome

d. Robots collaboratifs (cobots)

Le cobot remplit son rôle d'assistant et participe à des tâches complexes et délicates qui ne peuvent pas être automatisées. Par exemple, les robots 6 axes sont maintenant capables de ramasser un objet et de le donner à un humain. Aujourd'hui, les robots collaboratifs sont utilisés dans plusieurs industries verticales, notamment la fabrication, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les soins

de santé. Ils ont généralement des besoins énergétiques inférieurs à ceux des robots autonomes, ils sont souvent mobiles et utilisent la détection de collision.



Figure 4: Les Robots Collaborates.

e. Robots humanoïdes

Un robot humanoïde est un robot dont l'apparence rappelle celle d'un corps humain. L'objectif des robots humanoïdes est principalement d'être utilisé comme des aides multifonctionnelles pour les humains, par exemple dans le ménage ou pour soulager les soins aux personnes âgées. Le grand avantage des robots humanoïdes serait qu'ils pourraient se déplacer plus facilement dans l'environnement fait pour les humains (maisons, escaliers, circulation), en raison de leurs dimensions similaires à celles des humains et du mode de locomotion comparable, sans nécessiter de mesures d'adaptation structurelles importantes.



Figure 5: Robots Intelligent.

f. Robots de service

Les robots de service sont pour la plupart des cabots, c'est-à-dire des robots contrôlés ou autonomes qui sont utilisés dans une grande variété de domaines de la vie en coopération avec les humains, par exemple en chirurgie, où les robots soutiennent le travail très précis du chirurgien. Des projets pilotes initiaux pour l'utilisation de robots de service sont également menés dans le domaine plus traditionnel de l'agriculture.



Figure 6: Robots de Services.

2. Classification géométrique

On peut aussi classer les robots suivant leur configuration géométrique, autrement dit l'architecture de leur porteur.

a. Les robots parallèles

L'organe terminal est relié à une base mécanique fixe par plusieurs chaînes parallèles. Ils sont des robots caractérisés par leur bonne précision, une plus grande rigidité, une grande capacité de charge, et la facilité de modification de la situation de l'organe terminale dans l'espace en fonction des obstacles.



Figure 7: Robot Parallèle.

b. Les robots cartésiens

Les robots cartésiens sont généralement montés au-dessus de la zone de travail et sont idéaux pour le prélèvement et le placement précis de charges utiles lourdes ou le chargement et le déchargement de pièces. Ce sont des robots à 3 axes, et 3 degrés de liberté et caractérisés par leur Très bonne précision. Cette structure est relativement peu utilisée sauf dans quelques applications particulières.



Figure 8: Robot Cartésien.

c. Les robots sphériques ou polaires

Ses axes forment le système de coordonnées polaires, et il est utilisé dans les opérations de soudage au gaz, à l'arc et par points, le moulage sous pression de mécanisme d'équarrissage et la manipulation de machines-outils. Ce sont des robots à 3 axes, série RRT, et 3 degrés de libertés, leur espace de travail est sphérique. Ils sont caractérisés par leur grande charge utile.

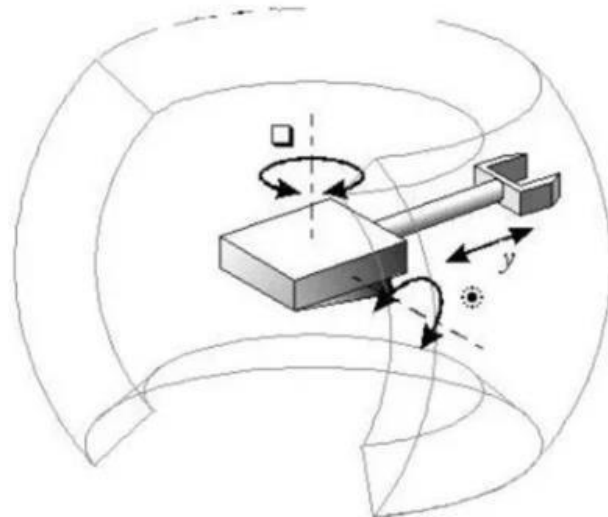
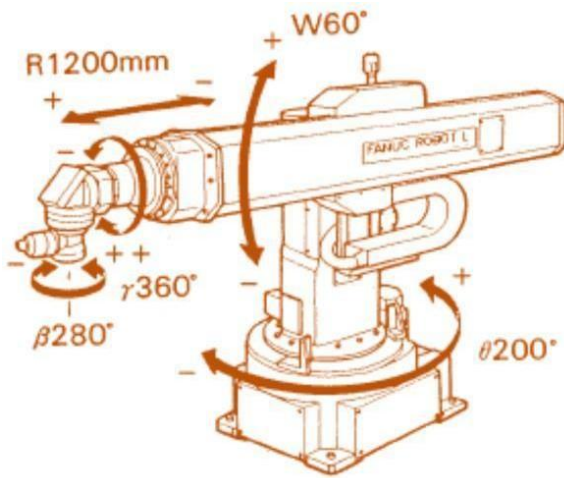


Figure 9: Robot Sphérique.

d. Les robots cylindriques

Cette structure associe une rotation et deux translations. Elle présente l'inconvénient d'offrir un volume de travail faible devant un encombrement total important. Elle est utilisée pour la manipulation de machines de moulage sous pression, la manipulation de machines-outils, la réalisation d'opérations d'assemblage et le soudage par points.

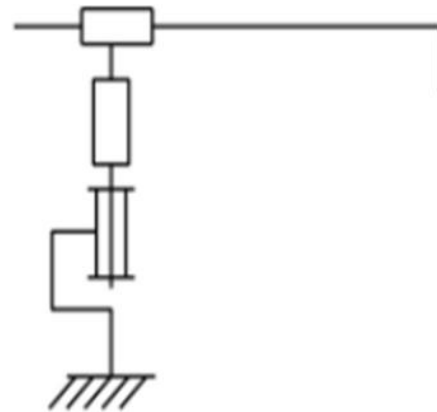


Figure 10: Robot Cylindrique.

e. Les robots SCARA

A axes de rotation parallèles, elle l'une des plus utilisées en particulier pour des tâches de manutention ou d'assemblages très fréquents dans l'industrie. Ce succès commercial est lié au fait que le ratio entre le volume de travail et l'encombrement est très favorable et aussi au fait que la structure SCARA est très adaptée à ce type de tâches.

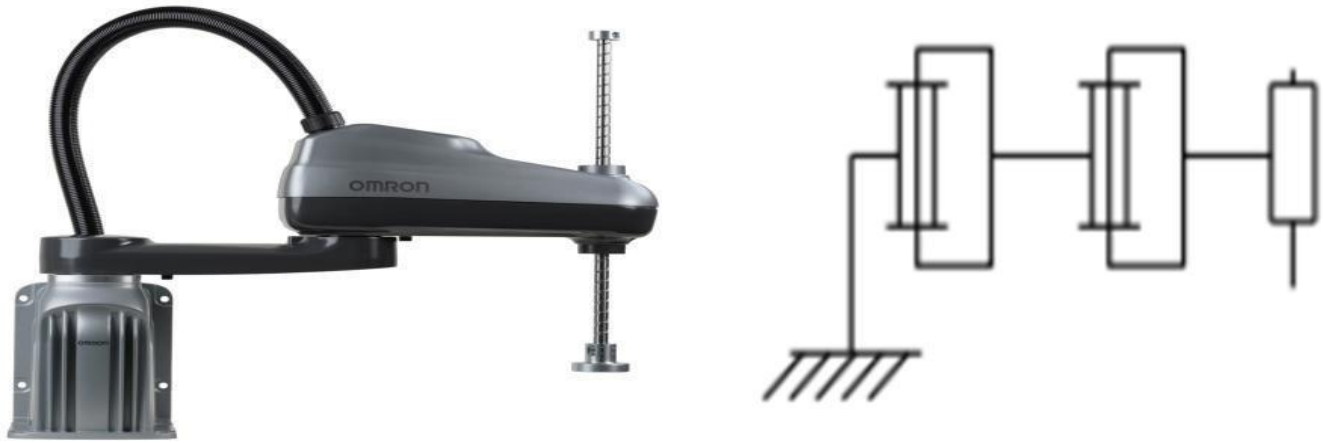


Figure 11: Robot SCARA

f. Les Robot Anthropomorphe

Cette structure a une architecture plus généraliste reproduisant le bras humain. Son enveloppe de travail a une cinématique et dynamique complexe, mais sa configuration est plus flexible.

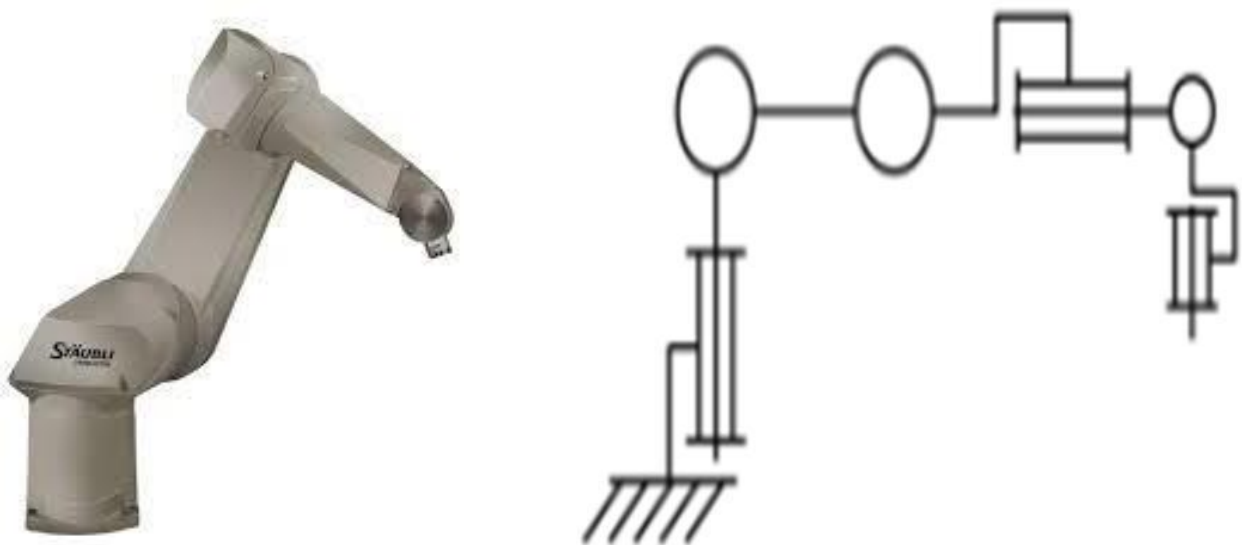


Figure 12: Robot Anthropomorphe.

IV. Structure mécanique articulée

Une structure mécanique articulée peut être représentée par une architecture composée de plusieurs chaînes de corps rigides assemblés par des liaisons appelées articulations. Les chaînes peuvent être dites soit ouvertes ou en série dans les quelles tous les corps ont aux plus deux liaisons, ou bien arborescentes où au moins l'un des corps a plus de deux liaisons. Les chaînes peuvent aussi être fermées dans lesquelles l'organe terminal est relié à la base du mécanisme par l'intermédiaire de plusieurs chaînes :

- **Robot Anthropomorphe.**: C'est une chaîne cinématique dont chaque membre possède un degré de connexion (nombre de liaisons mécaniques) inférieur ou égal à deux.

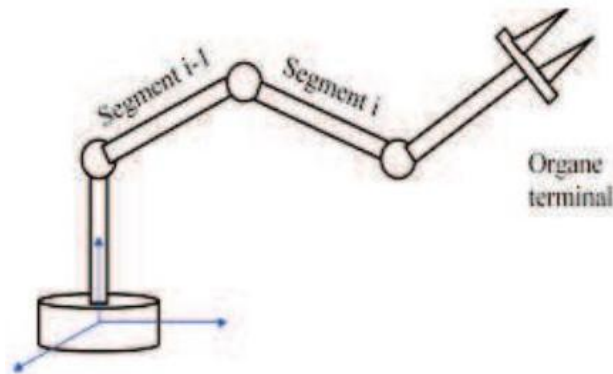


Figure 13: Structure simple.

- **Structure mécanique articulée à chaîne cinématiques fermée** : C'est une chaîne cinématique où il existe un retour mécanique d'un ou plusieurs segments à un autre dans la chaîne.

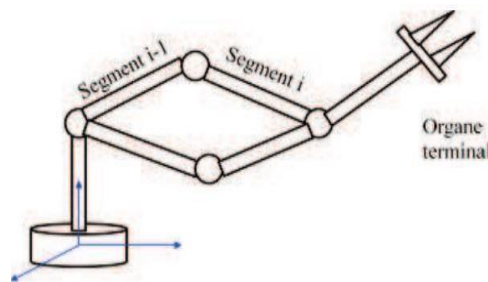


Figure 14: Structure ferme.

- **Structure arborescente** : C'est une chaîne cinématique où il y a plusieurs organes terminaux qui agissent en parallèle.

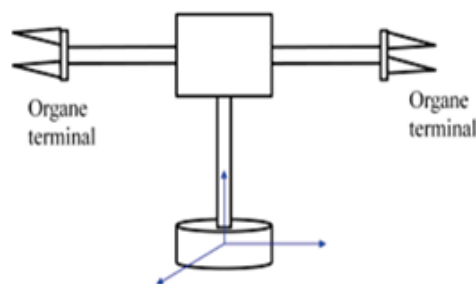


Figure 15: Structure arborescente.

On définit aussi deux types d'espace relatif au robot :

a. L'espace articulaire :

C'est celui dans lequel est représentée la situation de tous ses corps. On utilise des variables articulaires.

b. L'espace opérationnel :

C'est celui dans lequel est représentée la situation de l'organe terminal. On utilise des coordonnées cartésiennes, sphérique ou cylindrique.

V. Architecture des robots manipulateur

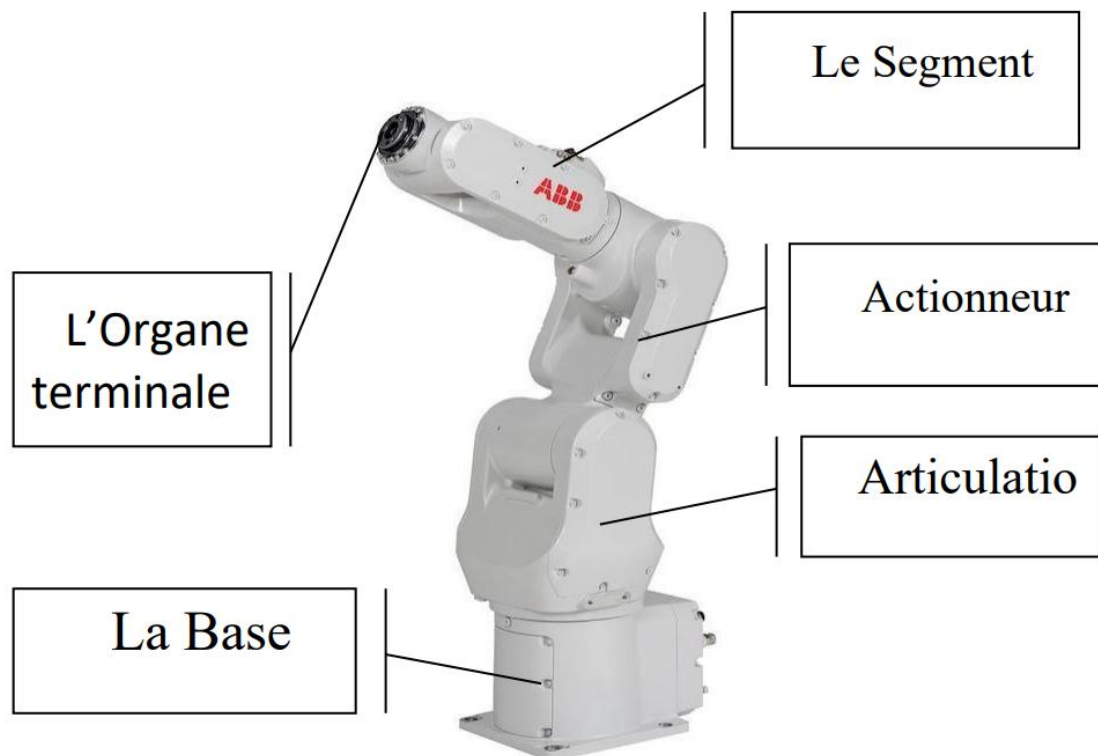


Figure 16: l'architecture d'un robot manipulateur.

1. La base

La base du manipulateur est fixée sur le lieu du travail. Ceci est le cas de la quasi-totalité des robots industriels.

2. Le porteur

Le porteur représente l'essentiel du système mécanique articulé (segment, articulation, actionneur, organe terminal), il a pour rôle d'amener l'organe terminal dans une situation donnée imposée par la tâche. Il est constitué de :

Segment : Corps solides rigides susceptibles d'être en mouvement par rapport à la base du porteur, et les uns par rapport aux autres.

Articulations : Une articulation lie deux corps successifs en limitant le nombre de degrés de liberté, de l'un par rapport à l'autre.

a. Articulation rotatoire (R) :

Il s'agit d'une articulation de type pivot, notée R, réduisant le mouvement entre deux corps à une rotation autour d'un axe commun.

b. Articulation prismatique (P) :

Il s'agit d'une articulation de type glissière, notée P, réduisant le mouvement entre deux corps à une translation le long d'un axe commun.

3. L'organe terminal

Il s'agit d'une interface permettant au robot d'interagir avec son environnement. Un organe terminal peut être multifonctionnel, au sens où il peut être équipé de plusieurs dispositifs ayant des fonctionnalités différentes. Des dispositifs destinés à manipuler des objets (dispositifs de serrage, dispositifs magnétiques, à dépression, ...), ou à les transformer (outils, torche de soudage, pistolet de peinture, ...).

4. Les actionneurs

Pour être animé, la structure mécanique articulée comporte des moteurs le plus souvent associés à des transmissions (courroies crantées), l'ensemble constitue les actionneurs. Les actionneurs utilisent fréquemment des moteurs électriques à aimant permanent, à courant continu, à commande par l'induit. On trouve de plus en plus de moteurs à commutation électronique (sans balais), ou, pour de petits robots, des moteurs pas à pas.

VI. Les caractéristiques d'un robot manipulateur

Un robot doit être choisi en fonction de l'application qu'on lui réserve. Voici quelques paramètres à prendre, éventuellement, en compte :

- La charge maximum transportable (de quelques kilos à quelques tonnes), à déterminer dans les conditions les plus défavorables (en élévation maximum).

- L'architecture de la structure mécanique articulée, le choix est guidé par la tâche à réaliser.
- Le volume de travail, défini comme l'ensemble des points atteignables par l'organe terminal.
- Tous les mouvements ne sont pas possibles en tout point du volume de travail.
- L'espace de travail (reachable workspace), également appelé espace de travail maximal, est le volume de l'espace que le robot peut atteindre via au moins une orientation de l'organe terminal. L'espace de travail est le volume de l'espace que le robot peut atteindre avec toutes les orientations possibles de l'organe terminal. Cet espace de travail est un sous-ensemble de l'espace de travail maximal.
- Le positionnement absolu, correspondant à l'erreur entre un point souhaité (réel) défini par une position et une orientation dans l'espace cartésien et le point atteint est calculé via le modèle géométrique inverse du robot. Cette erreur est due au modèle utilisé, à la quantification de la mesure de position, à la flexibilité du système mécanique. En général, l'erreur de positionnement absolu, également appelée précision, est de l'ordre de moins de 1mm.
- La répétabilité, ce paramètre caractérise la capacité que le robot à retourner vers un point (position, orientation) donné. La répétabilité correspond à l'erreur maximum de Positionnement sur un point prédéfini dans le cas de trajectoires répétitives. En général, la répétabilité est de l'ordre de 0,1mm ou moins.
 - La vitesse de déplacement (vitesse maximum en élongation maximum), accélération.
 - La masse du robot.
 - Le coût du robot.
 - La maintenance.

VII. Conclusion

La structure mécanique d'un robot manipulateur est composée de plusieurs corps reliés entre eux par des liaisons appelées articulations, à un seul degré de liberté de translation ou de rotation ; cette structure peut constituer une chaîne cinématique ouverte simple, une chaîne arborescente ou une chaîne complexe. Ce chapitre a permis de poser les bases théoriques nécessaires à la compréhension des systèmes robotiques manipulateurs, de leur classification et de leur architecture générale.

Le chapitre suivant est consacré à la description mécanique et à la modélisation géométrique du bras manipulateur de type GRIFFE réalisé dans le cadre de ce projet.

Chapitre II : Description et modélisation du bras manipulateur

I. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'architecture mécanique générale du bras manipulateur et aborder les différents actionneurs et capteurs qui le composent. Nous discuterons également des notions théoriques nécessaires à la modélisation de notre système.

II. Description mécanique du bras manipulateur

1. La structure mécanique du bras

Le design que nous proposons pour notre bras manipulateur est le résultat d'un processus de conception approfondi, dans lequel nous avons exploré et analysé de nombreux designs existants provenant de différentes sources, y compris ceux disponibles sur Internet. Cette démarche nous a permis de bénéficier d'une grande diversité d'idées et d'inspirations provenant de la communauté en ligne.

En combinant ces différentes sources d'inspiration, nous avons pu créer un design unique qui répond à nos besoins spécifiques et intègre les meilleures pratiques et fonctionnalités identifiées lors de notre recherche. Nous avons pris soin d'adapter et de personnaliser chaque aspect du design pour répondre aux exigences spécifiques de notre projet.

Pour le choix du matériau, nous avons considéré deux options principales : l'ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène) et le PVC (Polychlorure de Vinyle). Après une évaluation minutieuse des propriétés et des performances requises pour notre bras manipulateur, nous avons pris la décision finale d'utiliser l'ABS en raison de ses caractéristiques supérieures de résistance.



Figure 17: designs 3D des robot GRIFFE

a. La base

La base de notre robot constitue un élément fondamental de sa structure globale, et nous avons accordé une attention particulière à sa conception pour garantir à la fois sa robustesse et sa fonctionnalité. Nous avons opté pour une approche simple et efficace, mettant l'accent sur la facilité d'assemblage et la stabilité de notre bras manipulateur.

La base est conçue de manière à offrir une plateforme solide sur laquelle nous pouvons fixer les différents composants du bras. Pour assurer une flexibilité optimale lors de l'assemblage, nous avons incorporé neuf trous stratégiquement positionnés dans la base. Ces trous servent de points d'ancrage pour la fixation des autres composants essentiels du bras manipulateur.

En plus des neuf trous de fixation, nous avons intégré une boîte spécifique destinée à recevoir le moteur pas à pas. Cette boîte offre une protection supplémentaire au moteur en le maintenant fermement en place. En fixant le moteur pas à pas dans cette boîte, nous minimisons les risques de vibrations indésirables et d'interférences potentielles, garantissant ainsi un fonctionnement optimal du moteur et du bras manipulateur dans son ensemble.

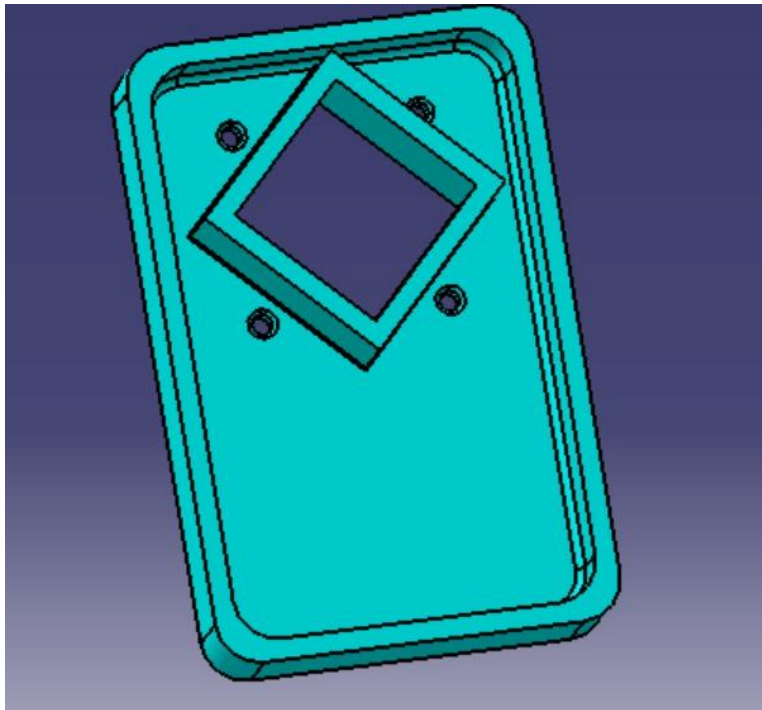


Figure 18: la base de notre bras

b. Le bras

Notre bras manipulateur est conçu avec deux axes de rotation. Les mouvements de rotation sont réalisés à l'aide d'entretoise.

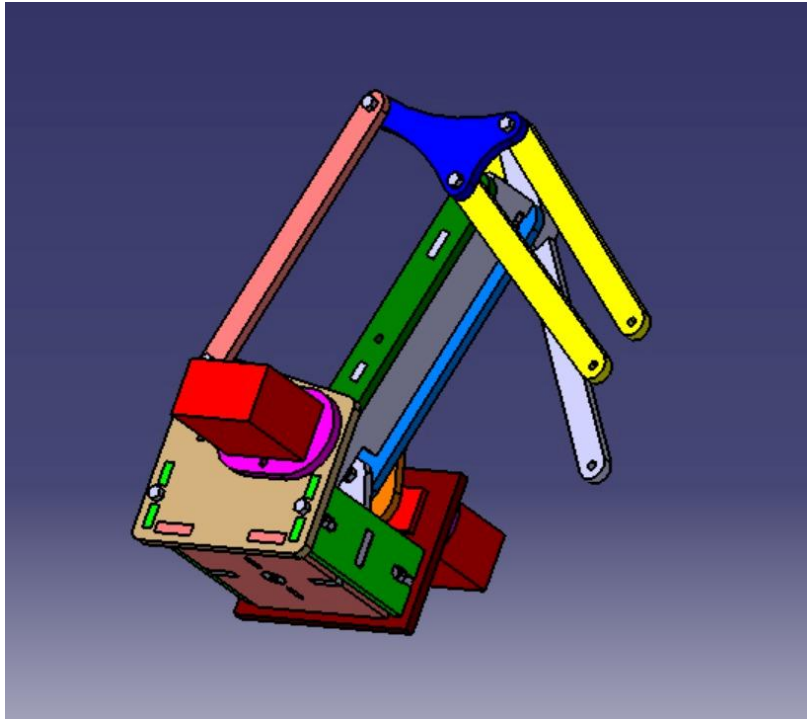


Figure 19: le bras

Les axes de rotation, activés par les entretoises, sont responsables des mouvements horizontaux du bras. Grâce à ce mécanisme, le bras peut effectuer des rotations autour de ces axes, lui permettant ainsi d'atteindre différentes positions horizontales dans l'espace de travail. Les entretoises crantées assurent une transmission de puissance efficace et fiable, permettant au bras de se déplacer en toute sécurité et avec une grande précision.

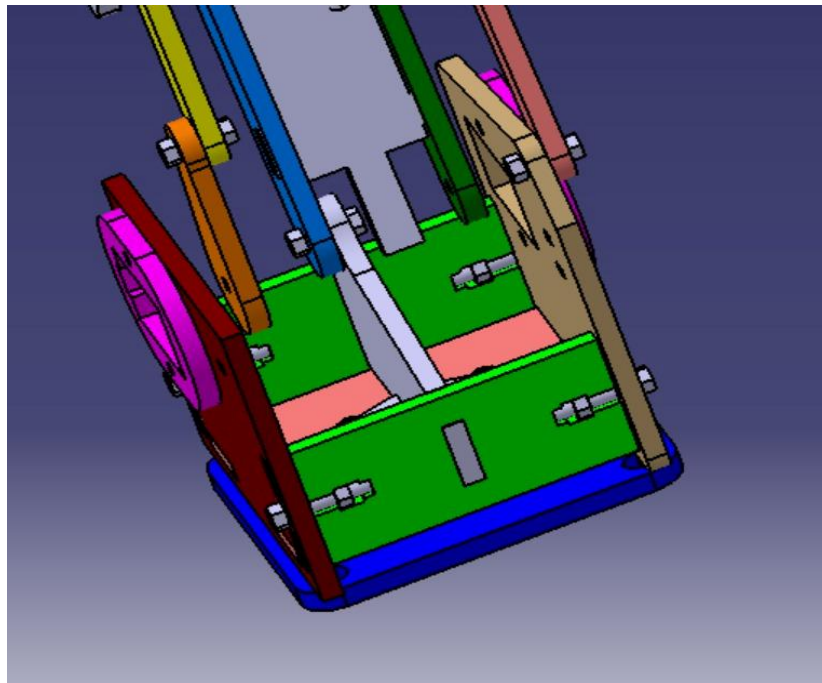


Figure 20: system de rotation du bras

c. Support servo

Un support servo moteur pour faciliter l'assemblage de vos plateformes robotiques. Ce support permet de monter très facilement un servo moteur sur une plateforme quelconque. Vous pourrez aussi l'utiliser pour transformer un servo moteur en actionneur... pour déplacer un bras, un mécanisme de blocage, etc.

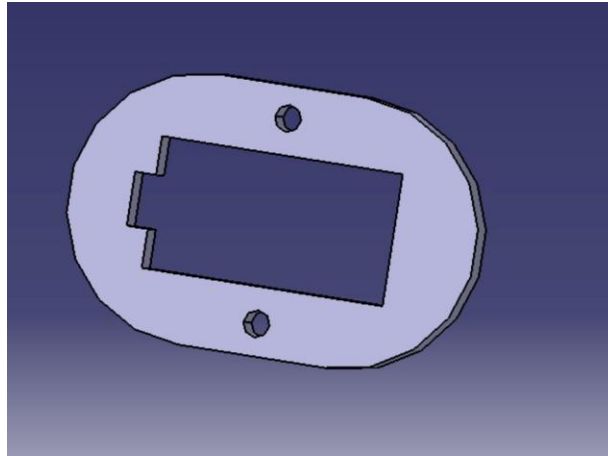


Figure 21: support servo moteur

d. La pince

La pince est l'organe terminal de notre robot. En effet, elle permet de saisir les différents objets qu'on lui présente. La pince est constituée d'un servomoteur SG90 qui contrôle l'ouverture ou la fermeture de celle-ci grâce à un mécanisme d'engrenage.

Grâce à sa conception bien pensée, la pince est capable de saisir et de manipuler des objets de taille allant jusqu'à 55 mm avec efficacité. Son servomoteur permet un contrôle précis de l'ouverture et de la fermeture de la pince, ce qui garantit une prise solide et sécurisée sur les objets.

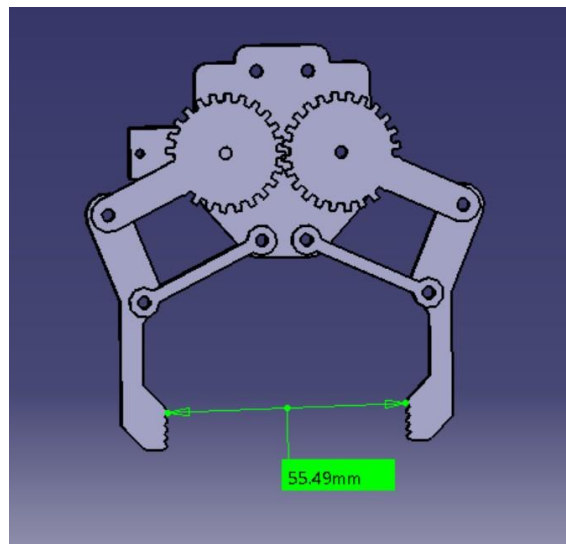


Figure 22: Pince du bras

e. Assemblage du bras robotique

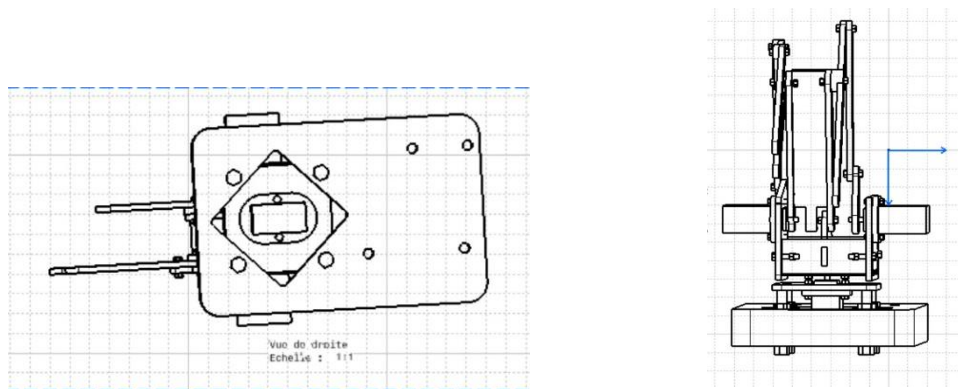


Figure 23: les vues de notre bras

Pour des informations plus détaillées sur chaque composant individuel, veuillez-vous référer à **l'annexe C**.

III. Description des parties constitutives du bras manipulateur

Dans cette partie dédiée aux actionneurs et capteurs de notre robot, nous allons explorer en détail les différentes technologies et composants que nous avons choisis pour garantir des performances optimales et une interaction efficace avec l'environnement.

1. Les actionneurs du bras

Dans le cadre de notre projet de bras de robot GRIFFE, les actionneurs jouent le rôle d'exécutant les différentes tâches requises. Leur principale fonction est de fournir la force nécessaire pour provoquer le mouvement du bras et assurer son bon fonctionnement. Pour cela, nous avons fait le choix d'utiliser quatre servo-moteur SG90.

Le servo-moteur, quant à lui, est spécialement dédié à la fonction de pince du bras.

a. Servo moteur

Le servomoteur joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du bras en assurant l'action d'ouverture et de fermeture de la pince. Pour cette fonction, nous avons choisi d'utiliser le servomoteur SG90, qui a été spécifiquement sélectionné pour ses performances adaptées à notre application.

Le servomoteur SG90 offre une capacité de mouvement précise et fiable, ce qui nous permet de saisir et de libérer des objets d'un poids d'environ 200g avec une grande précision. Son couple et sa vitesse de rotation sont adaptés aux exigences de notre bras robotique, offrant ainsi une manipulation sûre et efficace des objets.



Figure 24: Servomoteur SG90

Tableau 1: Fiche technique du servomoteur SG90

Caractéristique	SG90
Poids	14,7g
Dimensions	32 x 12 x 32 mm
Couples d'arrêt	2,5 kgf.cm
Tensions de fonctionnement	4,8V – 6V
Vitesses	0,1s/60°
Angle de rotation	180°

b. Les capteurs

Dans notre projet nous avons intégré un capteur essentiel pour faciliter le contrôle du bras : le module Bluetooth. Ce module nous permet d'établir une connexion sans fil avec une application mobile. L'intégration du module Bluetooth ouvre de nouvelles possibilités en termes de contrôle à distance et de flexibilité d'utilisation. Grâce à

Cette technologie, nous pouvons contrôler le mouvement du bras, les différentes articulations et les fonctions de la pince à partir de notre smartphone ou de toute autre périphérique compatible. Cela offre une expérience utilisateur intuitive et pratique, permettant un contrôle précis et fluide du bras de robot.

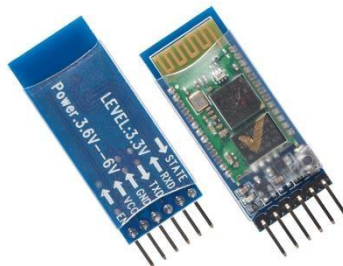


Tableau 2: Fiche technique du module Bluetooth HC-05

Caractéristiques	Bluetooth HC-05
Taille	26.9mm x 13mm x 2.2 mm
Sensibilité typique -80dBm	-80dBm
Puissance d'émission RF	Jusqu'à +4 dBm
Tension de fonctionnement	1,8V - 3,6V

IV. Les analyses fonctionnelles

1. Analyse de besoin

Ce diagramme est utilisé dans la première étape de l'approche d'analyse fonctionnelle et vise à représenter graphiquement les besoins expressifs en répondant à trois questions simples.

A qui rend-il service : client ou l'opérateur.

Sur quoi agit- il : élément sur lesquels agit le sujet, la matière d'œuvre (un objet). Dans quel but : besoin principal à satisfaire (déplacer un objet)

Les réponses à ces trois questions aboutissent à un besoin, qui doit être rédigées de la façon : Le produit rend service au client en agissant sur un objet d'œuvre pour satisfaire le besoin.

Le diagramme bête à cornes de notre projet sera comme suit :

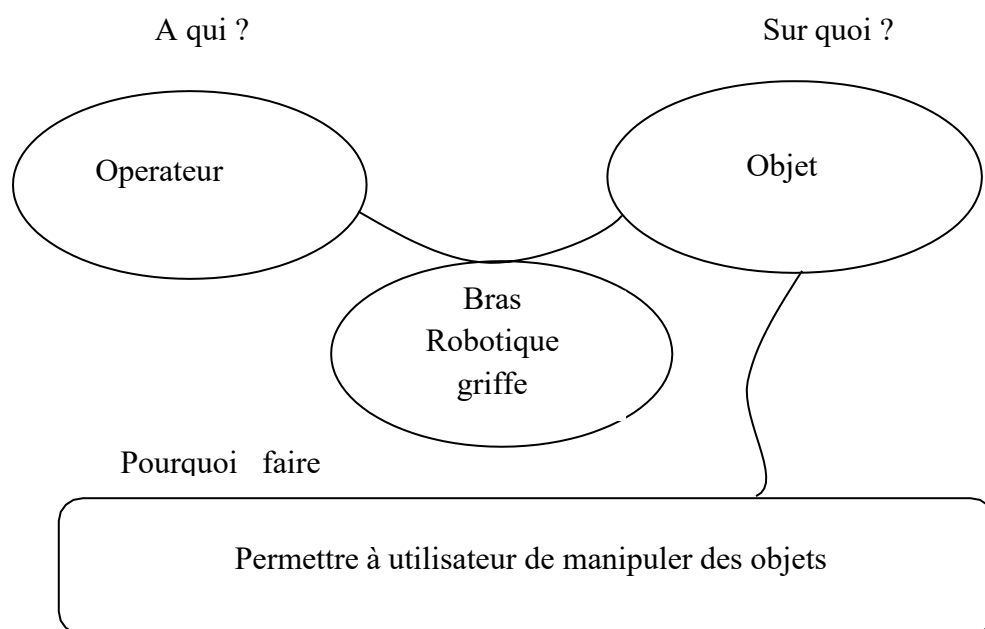


Figure 25: Diagramme d'analyse du besoin du Bras Robotique

2. Actigramme SADT

La modélisation du système, issue de SADT permet une représentation graphique qui permet de mettre en évidence les informations liées à notre projet. On représente un système SADT par une « boîte » à l'intérieur de laquelle on inscrit la « fonction globale » du système.

Actigramme SADT de notre projet :

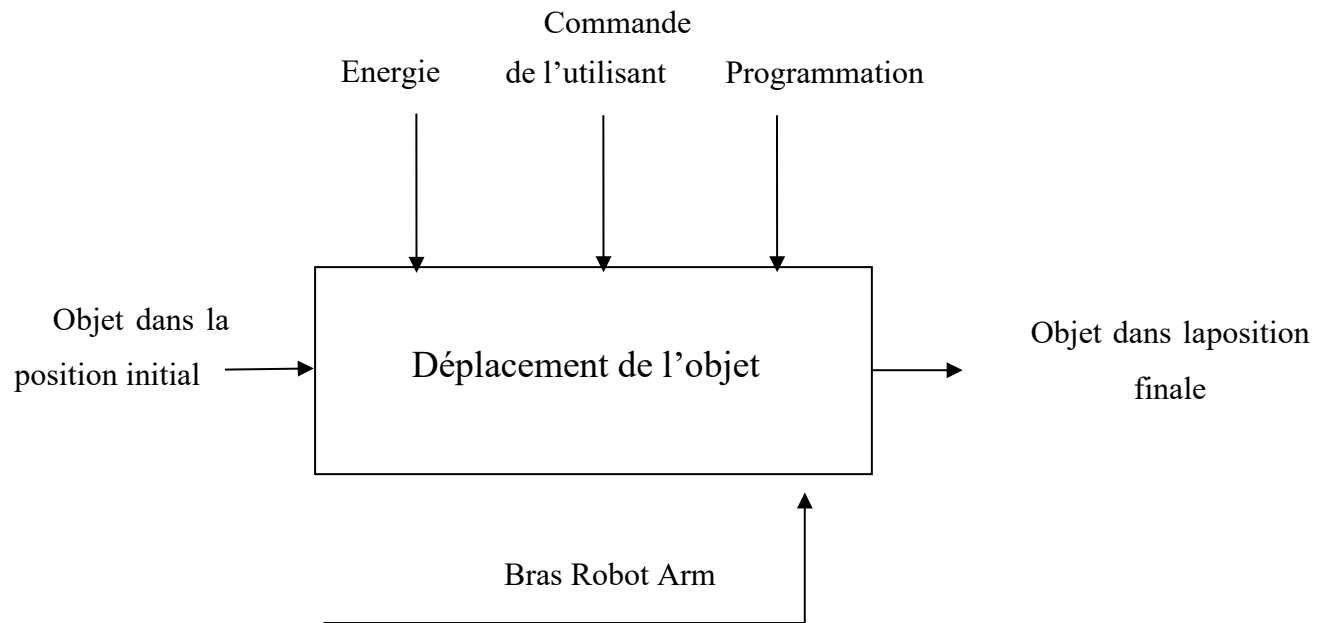


Figure 26: Actigramme SADT du bras Robotique

3. Diagramme pieuvre

Cette étape va permettre de traduire le besoin par des fonctions à réaliser. Ces dernières appelées fonctions de service peuvent être des fonctions principales (FP) ou bien des fonctions contraintes (FC). En construisant toutes les fonctions, et en les définissant avec un outil graphique appelé le graphe pieuvre. Ce graphique permet de visualiser les relations du produit avec les facteurs réels de l'environnement extérieur.

Les fonctions principales sont toutes les fonctions mises en relation avec deux éléments de l'environnement externe du produit. C'est une fonction qui justifie la création du produit.

Les fonctions contraintes sont toutes les fonctions qui limitent la liberté du concepteur. Il s'agit d'une fonction qui associe le produit à un seul élément de l'environnement extérieur.

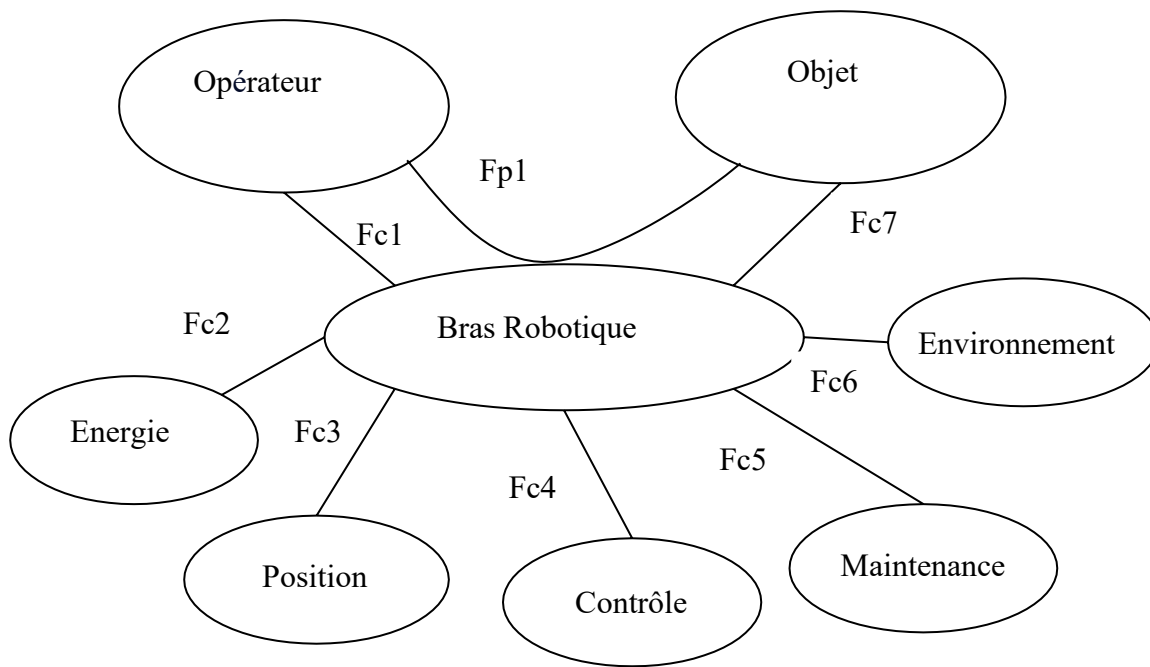


Figure 27: Diagramme pieuvre du bras Robotique

FP1	Déplacer un objet
FC1	Facile à utiliser
FC2	Alimentation adaptative
FC3	Avoir des positions exactes
FC4	Permet à l'utilisateur de contrôler le bras robotique à distance
FC5	Facile à maintenir
FC6	Adaptation aux conditions climatiques de l'environnement
FC7	Porter des objets de masse et de forme spécifiée

4. Diagramme FAST

Ce diagramme permet de représenter graphiquement les fonctions d'un système et leur relation hiérarchique. En utilisant des flèches et des blocs, le diagramme FAST aide à décomposer les fonctions principales en sous-fonctions plus spécifiques, facilitant ainsi la compréhension et la communication des besoins du projet.

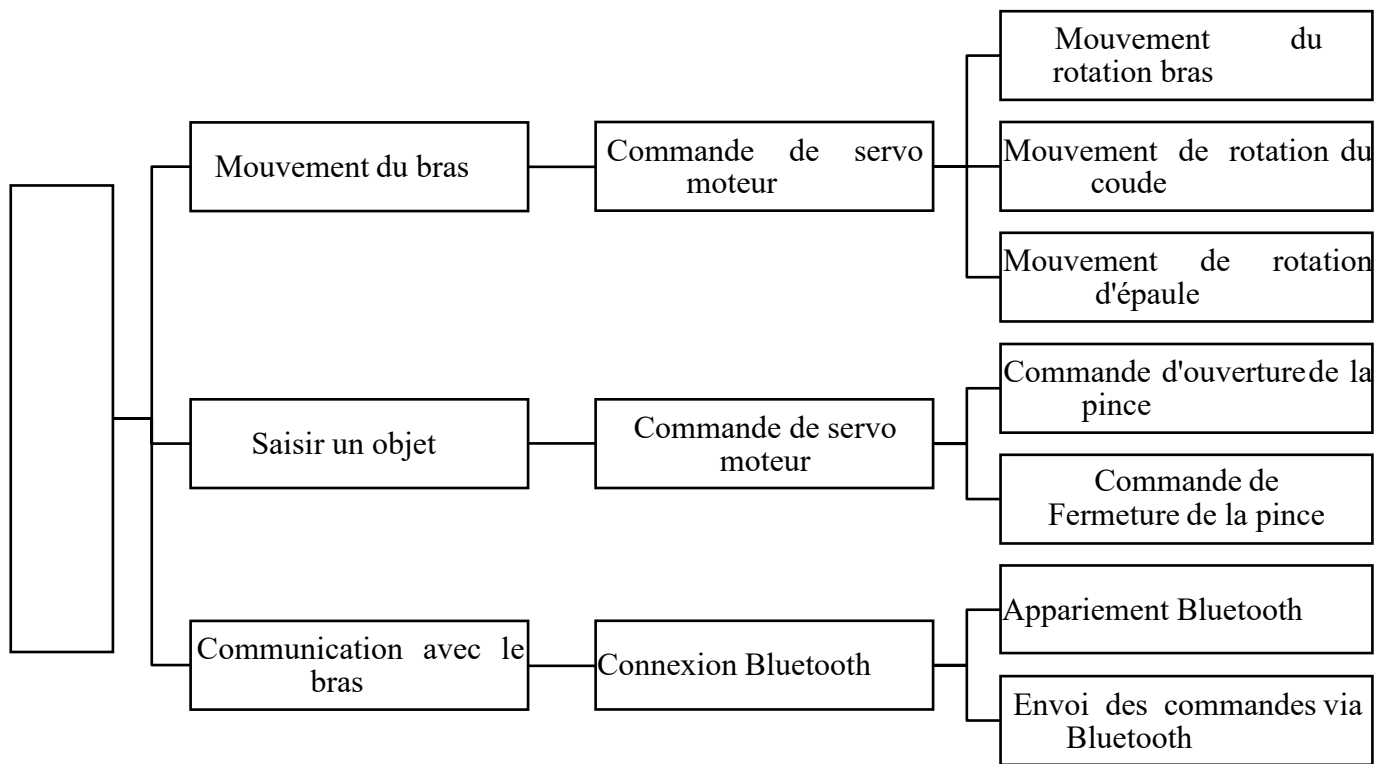


Figure 28: Diagramme FAST du Bras Robotique

V. Modélisation

La modélisation des bras manipulateurs est une étape essentielle pour comprendre leur comportement, leurs performances et leur contrôle ; elle permet de présenter le bras manipulateur de manière abstraite, en utilisant des équations et des formules mathématiques. Après avoir conçu le robot GRIFFE nous vérifierons les résultats à l'aide du logiciel MATLAB, tout en vérifiant la théorie.

Comme nous allons déjà mentionner La conception et la commande des robots nécessitent, le calcul de certains modèles mathématiques, qui incluent la modélisation géométrique, cinématique, et dynamique des robots. Ces modèles permettent de décrire et de prédire le comportement du robot dans l'espace, en fonction des positions et des mouvements de ses articulations.

1. Modélisation géométrique

La modélisation géométrique est utilisée pour le contrôle en temps réel du robot. Elle permet de calculer les angles des articulations en fonction des positions et des orientations souhaitées de l'organe terminal. Cela permet de générer des commandes précises et d'adapter le mouvement du robot aux conditions et aux contraintes spécifiques. et pour réaliser le modèle géométrique direct nous allons suivre les étapes suivantes :

a. Identification de la structure du robot

Dans cette étape nous allons analyser la configuration du robot pour comprendre sa structure, y compris le nombre d'articulations, les types de ces articulations (rotondes ou prismatiques) et la disposition des liens.

Notre réalisation est un bras manipulateur de quatre DDL qui se compose d'un effecteur final et d'une structure mécanique articulée. L'effecteur final est constitué d'un servomoteur qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la pince. La structure mécanique contient trois servomoteurs qui contrôlent les articulations.

Le rôle de cette structure est d'amener l'effecteur final dans une position et orientation donnée. Tableau 4 : le type d'articulations et les angles de rotations possibles de notre réalisation

Nombre d'articulations		3
Nombre d'actionneurs		4 moteurs
Les mouvement	Les éléments	Angles ; Hauteur
Rotation	Le coude	180
	L'épaule	180
	La pince	90
Translation	Le bras	146mm

b. Détermination des repères de référence

Pour décrire les positions et les orientations des différents composants du robot, on doit déterminer un système de coordonnées de référence pour chaque articulation et le repère de l'organe terminal.

La figure ci-dessous illustre la disposition des repères conformément à la convention DH, qui a été utilisée pour développer le modèle géométrique direct (MGD) du bras.

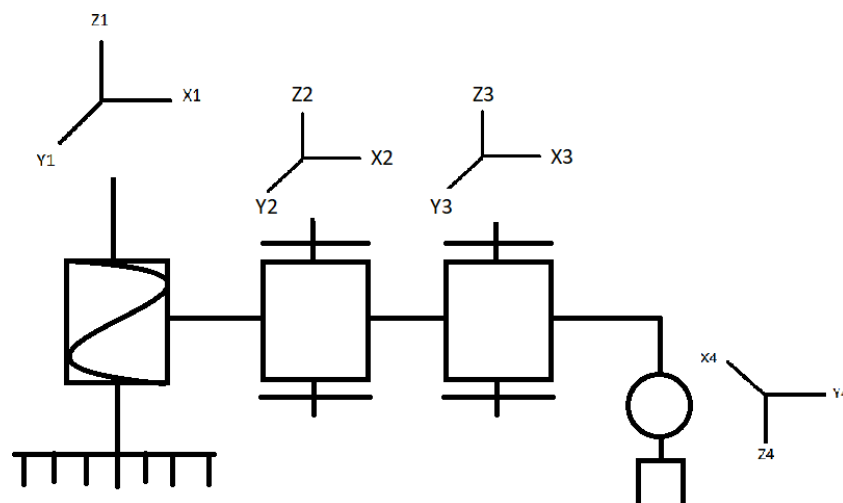


Figure 29 : la disposition des repères conformément à la convention DH

II.1.1.1 Établissement des paramètres géométriques :

La convention DH (Denavit Hartenberg) est une approche utilisée pour définir les paramètres géométriques des articulations dans la modélisation des robots manipulateurs.

Les paramètres, selon la convention DH, sont employées pour standardiser la modélisation de n'importe quel type de robot série.

Ils simplifient le modèle géométrique tout en établissant une norme reconnue par tous.

Afin de choisir les repères de chaque articulation de manière cohérente et systématique, nous avons suivi les étapes suivantes :

L'axe Z_{i-1} : l'axe de l'articulation $i-1$ est aligne avec l'axe de mouvement de l'articulation i . Cela signifie que l'axe Z_{i-1} est parallèle a l'axe de rotation ou de translation de l'articulation i .

L'axe X_{i-1} : l'axe X de l'articulation $i-1$ est choisi perpendiculaire à Z_{i-1} et Z_i , formant ainsi un angle de 90 degrés.

L'axe Y_i : l'axe Y complète le repère de l'articulation i . cela signifie que l'axe Y_i est perpendiculaire au plan forme par Z_{i-1} et Z_i , et il est choisi de manière à satisfaire la règle de la main droite.

Pour passer de R_{i-1} a R_i , on peut suivre le chemin suivant : Translation (Z_{i-1} ; d_i)

Rotation (Z_i ; Θ_2) Rotation (Z_{i+1} ; Θ_1) Avec :

a_i : la distance entre Z_{i-1} et Z_i , le long de X_i .

α_i : l'angle entre Z_{i-1} et Z_i , autour de X_i .

d_i : distance entre X_{i-1} et X_i , le long de Z_i .

Θ_i : l'angle entre X_{i-1} et X_i autour de Z_i .

Tableau 3: Les paramètres géométriques de notre réalisation

Lien	a_i	α_i	d_i	Θ_i
1	0	0	d_1	0
2	L_1	0	0	Θ_2
3	L_2	180	0	Θ_3
4	0	0	d_2	0

c. Calcul de la matrice de transformation homogène

La matrice de passage d'une articulation a une autre est :

$$T_{i-1}^i = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \cos(\alpha_i) & \sin(\theta_i) \sin(\alpha_i) & a_i \cos(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \cos(\alpha_i) & -\cos(\theta_i) \sin(\alpha_i) & a_i \sin(\theta_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figure 30: La matrice de passage d'une articulation

Le MGD d'un bras manipulateur est obtenu en utilisant le produit suivant :

$$H^0 = T^0 T^1 \dots T^{n-1}$$

$$n \quad 1 \quad 2 \quad n$$

La matrice de passage de R0 a R1 est donc :

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice de passage de R1 a R2 est donc :

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & L_1 \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & L_1 \sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice de passage de R2 a R3 est :

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & \sin(\theta_2) & 0 & L_2 \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & -\cos(\theta_2) & 0 & L_2 \sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Et finalement la matrice de passage de R3 a R4 s'écrit sous la forme de :

$$T_4^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Donc le modèle géométrique direct de notre bras manipulateur de type griffe est décrit par :

$$H^0 = T^0 T^1 T^2 T^3$$

$$4 \quad 1 \ 2 \ 3 \ 4$$

On remplace les matrices de transformations élémentaires par ces valeurs, et on trouve :

$$H_4^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta1) & -\sin(\theta1) & 0 & L1 \cos(\theta1) \\ \sin(\theta1) & \cos(\theta1) & 0 & L1 \sin(\theta1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta2) & \sin(\theta2) & 0 & L2 \cos(\theta2) \\ \sin(\theta2) & -\cos(\theta2) & 0 & L2 \sin(\theta2) \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_4^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta1 + \theta2) & \sin(\theta1 + \theta2) & 0 & L1 \cos(\theta1) + L2 \cos(\theta1 + \theta2) \\ \sin(\theta1 + \theta2) & -\cos(\theta1 + \theta2) & 0 & L1 \sin(\theta1) + L2 \sin(\theta1 + \theta2) \\ 0 & 0 & -1 & d1 - d2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

VI. Conclusion

Ce deuxième chapitre a permis, dans un premier temps, de décrire l'architecture mécanique du bras manipulateur ainsi que les différents organes qui le composent (base, bras, pince, actionneurs, capteurs). Dans un second temps, l'analyse fonctionnelle du besoin a permis de formaliser le cahier des charges du système à travers le diagramme bête à cornes, SADT, pieuvre et FAST. Enfin, la modélisation géométrique du bras, fondée sur la convention de Denavit-Hartenberg, a permis d'établir le modèle géométrique direct reliant les variables articulaires à la position de l'organe terminal.

Le chapitre suivant présente la réalisation de la chaîne de commande électronique ainsi que la programmation permettant le pilotage du bras robotique.

Chapitre III : Implémentation du contrôle du bras robotique

I. Introduction

Ce chapitre marque la dernière phase de notre projet, qui consiste à effectuer le câblage électrique et la programmation de notre bras robotique. L'objectif principal est de mettre en place un contrôle précis du bras et de rendre son utilisation conviviale.

Pour contrôler les mouvements du bras, nous utilisons des moteurs pas à pas. Afin de les piloter efficacement, nous avons choisi d'utiliser une carte Arduino, qui offre une flexibilité et une facilité de programmation. Cette carte joue un rôle central dans le contrôle du bras, permettant d'envoyer les commandes nécessaires pour activer les moteurs et déplacer le bras selon les besoins.

Dans le but de rendre l'expérience de contrôle du bras plus facile, nous avons développé une application mobile dédiée. Cette application offre une interface graphique qui permet à l'utilisateur de contrôler facilement les mouvements du bras à travers des commandes. L'application mobile communique avec la carte Arduino via une connexion Bluetooth, offrant ainsi une solution sans fil pour le contrôle du bras.

II. Présentation de la carte Arduino

L'Arduino est une carte de développement open source, populaire auprès des amateurs et des professionnels pour la création de projets électroniques. Elle a été conçue pour être facile à utiliser, avec une interface utilisateur conviviale et une grande variété de modules complémentaires disponibles.

L'Arduino est basée sur un microcontrôleur et possède une variété d'entrées et de sorties qui permettent de contrôler des dispositifs électroniques tels que des moteurs, des capteurs et des LED. La programmation de l'Arduino est également relativement simple, grâce à un langage de programmation spécifique appelé Arduino Language, qui est basé sur C++.

L'Arduino est utilisé dans une grande variété de projets, allant des projets d'automatisation domestique aux projets robotiques. Elle est également largement utilisée dans les projets éducatifs, car elle permet aux étudiants de se familiariser avec les principes de base de l'électronique et de la programmation.

En raison de sa popularité, il existe une grande communauté d'utilisateurs et de développeurs autour de l'Arduino, ce qui facilite la résolution de problèmes et l'apprentissage grâce aux nombreux tutoriels et exemples disponibles en ligne.

2. La Carte Arduino UNO

L'Arduino UNO est une carte de développement électronique populaire basée sur un microcontrôleur ATmega328P, largement utilisée dans les projets éducatifs et les projets de bricolage.

L'avantage de cette carte est d'éviter d'utiliser des composants nus. Les composants périphériques nécessaires sont déjà présents, il n'y a donc pas besoin de les souder. De plus, l'ATMEGA est assez complet et facile à utiliser. Enfin, elle est également peu chère et connaît un grand succès.

Le microcontrôleur contient, notamment :

- Un CPU (Central Processing Unit)
- Une mémoire RAM
- Une mémoire ROM
- Des entrées-sorties

a. Une description simple des principaux éléments de l'Arduino UNO :

Microcontrôleur ATmega328P : C'est le cerveau de l'Arduino UNO, situé au centre de la carte.

Broches d'E/S numériques : Il y a 14 broches d'entrée/sortie numériques, étiquetées de D0 à D13, situées sur le côté supérieur de la carte.

Broches d'entrée analogique : Il y a 6 broches d'entrée analogique, étiquetées de A0 à A5, situées sur le côté inférieur de la carte.

Connecteur USB : Situé sur le côté gauche de la carte, il est utilisé pour alimenter et programmer l'Arduino UNO à l'aide d'un câble USB.

Connecteur d'alimentation : Situé à côté du connecteur USB, il permet d'alimenter l'Arduino UNO avec une source d'alimentation externe (7-12V).

Régulateur de tension : Situé près du connecteur d'alimentation, il régule la tension pour fournir une alimentation stable de 5V aux composants connectés.

Bouton de réinitialisation : Un petit bouton situé près du connecteur USB, utilisé pour réinitialiser manuellement l'Arduino UNO.

LED intégrées : Il y a plusieurs LED sur la carte, notamment une LED d'alimentation (ON), une LED connectée à la broche D13 (L) et des LED pour la communication série (TX et RX).

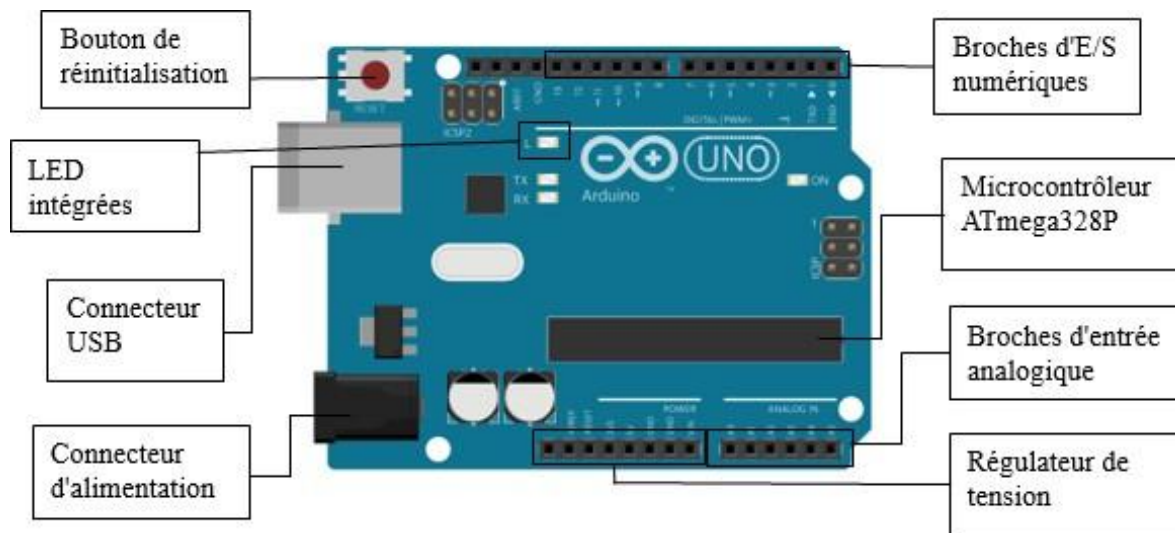


Figure 31: La carte Arduino UNO

Tableau 4: : Les caractéristiques de la carte Arduino UNO

Microcontrôleur	ATmega328
Tension de fonctionnement	5V
Tension d'alimentation	7-12V
Tension d'alimentation (limites)	6-20V
Intensité maxi disponible pour la sortie 3.3V	50 mA
Intensité maxi disponible pour la sortie 5V	40 mA
Mémoire programme Flash	32 KB (dont 0.5 KB utilisés par le chargeur de démarrage)
Mémoire SRAM (mémoire volatile)	2 KB
Mémoire EEPROM (mémoire non volatile)	1 KB
Vitesse d'horloge	16 MHz

3. Environnement de programmation (Arduino IDE)

L'environnement de programmation Arduino, également connu sous le nom d'Arduino IDE (Integrated Développement Environnement), est un logiciel open-source qui permet de programmer des Cartes Arduino. Il est compatible avec Windows, macOS et Linux. L'Arduino IDE prend en charge le

langage de programmation C/C++ et offre une interface simple pour écrire, compiler et téléverser des programmes (appelés "sketches") sur les cartes Arduino.

Dans ce projet nous allons utiliser le logiciel Arduino IDE 2.0, Arduino IDE 2.0 est une version améliorée et modernisée de l'environnement de développement intégré (IDE) pour les cartes Arduino. Cette version apporte plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités par rapport à l'IDE classique.



Figure 32: L'interface de L'Arduino IDE 2.0

Vérifier / Télécharger - compiler et télécharger votre code sur votre carte Arduino.

Sélectionnez Carte & Port - cartes Arduino détectées apparaissent automatiquement ici, avec le numéro de port.

Croquis - ici vous trouverez tous vos croquis stockés localement sur votre ordinateur. En outre, vous pouvez synchroniser avec l'Arduino Cloud, et également obtenir vos croquis de l'environnement en ligne.

Boards Manager - parcourez Arduino et les paquets tiers qui peuvent être installés.

Gestionnaire de bibliothèque - parcourir des milliers de bibliothèques Arduino, faites par Arduino & sa communauté.

Debugger - tester et déboguer les programmes en temps réel.

Recherche - recherche de mots clés dans votre code.

Ouvrir le moniteur série - ouvre l'outil Moniteur série sous forme d'onglet dans la console.

4. Présentation de la carte CNC

Le CNC Shield est un module d'extension pour la carte Arduino qui permet de contrôler un système de commande numérique par ordinateur (CNC). Il est utilisé couramment dans les projets de machines à commande numérique telles que les fraiseuses, les graveuses laser, les imprimantes 3D, etc.

Le CNC Shield se fixe sur la carte Arduino Uno (ou compatible) et offre des broches supplémentaires pour connecter des moteurs pas à pas et d'autres composants nécessaires au contrôle du mouvement dans une machine CNC. Il est conçu pour fonctionner avec des pilotes de moteur pas à pas tels que les A4988, DRV8825, etc., qui permettent de contrôler les moteurs pas à pas de manière précise.

Le CNC Shield comprend généralement des connecteurs pour les moteurs pas à pas (généralement X, Y, Z et un quatrième axe optionnel), des connecteurs pour les fins de course (limit switches) qui détectent les positions extrêmes de chaque axe, des bornes de connexion pour l'alimentation des moteurs et d'autres composants, et des broches de commande pour les signaux de pas et de direction des moteurs pas à pas.

Il est important de noter que le CNC Shield ne peut pas fonctionner seul. Il nécessite une carte Arduino compatible pour exécuter le code et envoyer les signaux de commande aux moteurs pas à pas via le CNC Shield. Vous devrez également utiliser un logiciel de commande CNC approprié pour générer les commandes de mouvement.

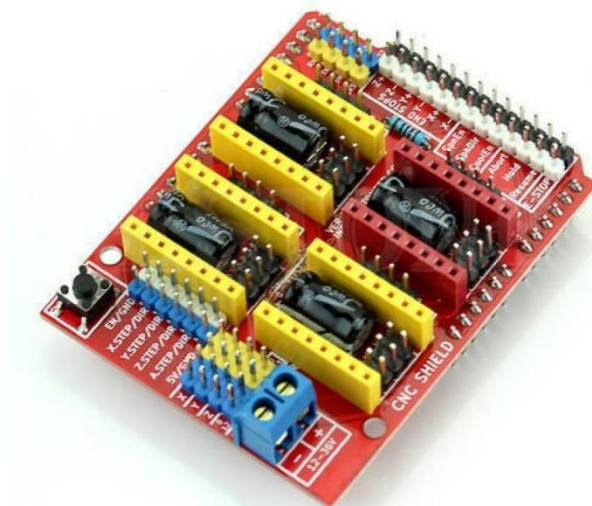


Figure 33 : La carte CNC

III. Réalisation de la carte commande et programmation

Dans le but de commander notre bras manipulateur, on a décidé d'utiliser la carte Arduino UNO que l'on a introduit précédemment. On a également utilisé une deuxième carte (CNC Shield) pour fournir un contrôle précis et facile des mouvements des moteurs.

Les composants nécessaires :

- Arduino UNO
- CNC Shield (v3.0 ou compatible)
- Pilote de moteur pas à pas A4988 (3 unités)
- Moteurs pas à pas (NEMA 17, 3 unités)
- Servo moteur
- Module Bluetooth HC-05
- Alimentation 12V
- Fils de liaison (jumper wires)

1. Configuration des moteurs pas à pas

Pour configurer un moteur pas à pas sur l'axe X, Y ou Z d'un CNC Shield à l'aide d'un Arduino UNO, nous avons suivi ces étapes :

b. Configuration matérielle

Connectez le CNC Shield à l'Arduino UNO en utilisant les broches spécifiées dans la documentation du CNC Shield. Généralement, le CNC Shield nécessite des connexions aux broches 5V, GND, A0-A5 et les broches numériques 2-13 de l'Arduino.

Insérez les pilotes de moteur pas à pas A4988 dans les emplacements X, Y et Z du CNC shield. Connectez les moteurs pas à pas à leur axe respectif (X, Y ou Z) du CNC Shield à l'aide d'un câble moteur pas à pas. Chaque moteur pas à pas doit avoir quatre fils, que vous allez connecter au bouclier CNC.

Connectez une alimentation au CNC Shield en vous assurant qu'elle fournit une puissance suffisante pour les moteurs pas à pas que vous utilisez.

Vérifiez que chaque moteur pas à pas est correctement câblé en vérifiant leur résistance avec un multimètre. Chaque paire de fils doit avoir une résistance d'environ la même valeur.

c. Le montage

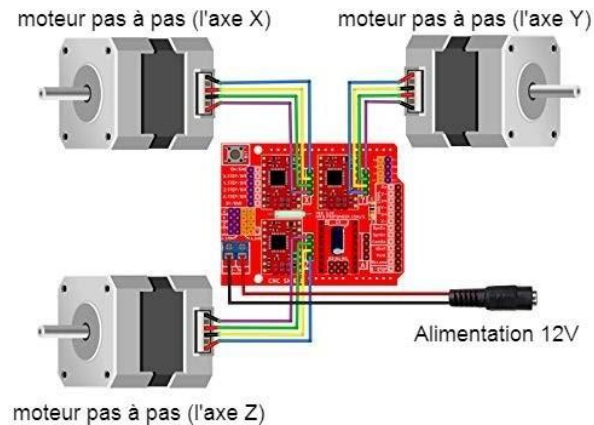


Figure 34 : Montage des moteurs pas a pas

d. Configuration logicielle

On va expliquer comment coder un moteur pas à pas en utilisant la bibliothèque AccelStepper. Cette bibliothèque est très populaire pour contrôler les moteurs pas à pas de manière précise et fluide. Voici les étapes pour coder un moteur pas à pas en utilisant cette bibliothèque :

Étape 1 : Installation de la bibliothèque AccelStepper Avant de commencer, vous devez installer la bibliothèque AccelStepper dans votre environnement de développement Arduino. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

- Ouvrez l'IDE Arduino.
- Cliquez sur "Croquis" dans la barre de menu, puis sur "Inclure une bibliothèque" et enfin sur "Gérer les bibliothèques".
- Dans la fenêtre "Gérer les bibliothèques", recherchez "AccelStepper".
- Sélectionnez la bibliothèque AccelStepper dans la liste et cliquez sur "Installer".
- Attendez que l'installation soit terminée.

Étape 2 : Importation de la bibliothèque et création d'une instance de moteur Dans le code Arduino, nous devons importer la bibliothèque AccelStepper en ajoutant la ligne suivante au début de programme :

```
#include <AccelStepper.h>
```

Ensuite, nous devons créer une instance de moteur pas à pas en spécifiant les broches de contrôle du moteur. Par exemple, si vous avez connecté les broches de contrôle du moteur aux broches 2 et 3 de votre Arduino, vous pouvez créer l'instance de moteur comme ceci :

```
AccelStepper stepper(1, 2, 3);
```

Ici, "1" est le mode de contrôle du moteur. Dans cet exemple, nous utilisons le mode unipolaire.

Si vous utilisez un moteur bipolaire, vous devrez utiliser le mode "2" au lieu de "1".

Étape 3 : Configuration des paramètres du moteur Avant de pouvoir contrôler le moteur pas à pas, nous devons configurer certains paramètres tels que la vitesse maximale, l'accélération et le type de moteur. Voici un exemple de configuration des paramètres du moteur : **stepper.setMaxSpeed(1000);**

// Définit la vitesse maximale en pas par seconde
stepper.setAcceleration(500); // Définit l'accélération en pas par seconde carrée
stepper.setSpeed(200); // Définit la vitesse de déplacement en pas par seconde

Nous pouvons ajuster ces valeurs en fonction des spécifications de votre moteur et des besoins de notre projet.

Étape 4 : Contrôle du moteur Maintenant que notre moteur pas à pas est configuré, nous pouvons le contrôler pour effectuer des mouvements précis. Voici quelques exemples de commandes de contrôle que vous pouvez utiliser :

- Pour faire tourner le moteur d'un certain nombre de pas dans une direction donnée :
stepper.move(1000); // Fait tourner le moteur de 1000 pas dans le sens actuel **stepper.move(-500);**
// Fait tourner le moteur de 500 pas dans le sens inverse
- Pour faire tourner le moteur en continu dans une direction donnée : **stepper.runSpeed();** // Fait tourner le moteur à la vitesse définie précédemment
- Pour arrêter le moteur : **stepper.stop();** // Arrête le moteur en douceur

Pour vérifier si le moteur a atteint sa position cible : **if (stepper.distanceToGo() == 0) {** // Le moteur a atteint sa position cible }

Ces exemples nous donnent une idée des commandes de base que nous pouvons utiliser pour contrôler un moteur pas à pas à l'aide de la bibliothèque **AccelStepper**. Nous pouvons combiner ces commandes et ajouter des conditions supplémentaires selon les besoins de notre projet.

2. Configuration du Servomoteur

a. Configuration matérielle :

Montez le shield CNC sur l'Arduino UNO, en veillant à ce que toutes les broches s'alignent correctement.

Connectez le moteur servo au CNC Shield. Le CNC Shield dispose de broches dédiées pour les moteurs servo. Localisez l'en-tête "SERVO" sur le Shield, qui comporte trois broches : GND, VCC et Signal (généralement étiquetées S, + et -).

Connectez les fils du moteur servo à ces broches :

- Fil marron ou noir à GND

- Fil rouge à VCC (5V)
- Fil orange ou jaune au Signal (S)

b. Le montage :

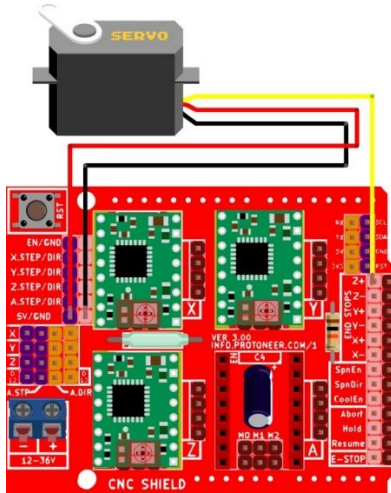


Figure 35 : Le montage su servomoteur

c. Configuration logicielle :

Ce code utilise la bibliothèque Servo pour contrôler le moteur de servo. Le code commence par inclure la bibliothèque Servo. La bibliothèque Servo permet de contrôler facilement les moteurs de servo.

Étape 1 : Installation de la bibliothèque Servo Assurez-vous d'avoir installé la bibliothèque Servo dans votre environnement de développement Arduino. Voici comment procéder :

- Ouvrez l'IDE Arduino.
- Cliquez sur "Croquis" dans la barre de menu, puis sur "Inclure une bibliothèque" et enfin sur "Gérer les bibliothèques".
- Dans la fenêtre "Gérer les bibliothèques", recherchez "Servo".
- Sélectionnez la bibliothèque Servo dans la liste et cliquez sur "Installer".
- Attendez que l'installation soit terminée.

Étape 2 : Importation de la bibliothèque et création d'une instance de servomoteur Dans le code Arduino, nous devons importer la bibliothèque Servo en ajoutant la ligne suivante au début de votre programme :

#include <Servo.h>

Ensuite, nous devons créer une instance de servomoteur et spécifier la broche de sortie PWM à laquelle il est connecté. Par exemple, si vous avez connecté le servomoteur à la broche 9 de notre Arduino, vous pouvez créer l'instance de servomoteur comme ceci :


```
Servo servo; int servoPin = 9;
```

```
void setup() { servo.attach(servoPin); }
```

Étape 3 : Contrôle du servomoteur Maintenant que notre servomoteur est configuré, nous pouvons le contrôler pour définir l'angle de rotation. Voici quelques exemples de commandes de contrôle que vous pouvez utiliser :

- Pour définir l'angle du servomoteur : **servo.write(angle);** // Définit l'angle du servomoteur (de 0 à 180 degrés)
- Pour atténuer le mouvement du servomoteur en douceur : **servo.attach(servoPin, minPulseWidth, maxPulseWidth);** // Atténue le mouvement en définissant les valeurs de largeur d'impulsion minimale et maximale (facultatif)
- Pour détacher le servomoteur lorsque vous n'en avez pas besoin : **servo.detach();** // Détache le servomoteur

3. Configuration du module Bluetooth HC-05

a. Configuration matérielle :

Montez le bouclier CNC sur le dessus de l'Arduino UNO, en vous assurant que toutes les broches sont correctement alignées.

Connecter le module Bluetooth HC-05 au CNC Shield à l'aide de fils de liaison :

- Connecter la broche HC-05 VCC à la broche 5V.
- Connecter la broche HC-05 GND à la broche GND.
- Connecter la broche HC-05 TXD à la broche RX (D0).
- Connecter la broche HC-05 RXD à la broche TX (D1).

b. Montage

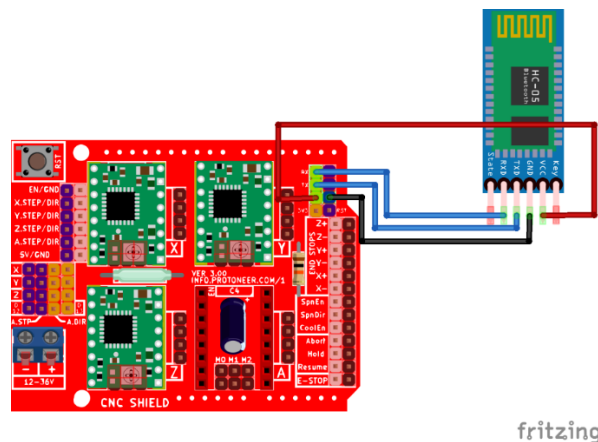


Figure 36 : Le montage du module Bluetooth HC-05

c. Configuration logicielle :

Étape 1 : Importation de la bibliothèque

Créer la bibliothèque SoftwareSerial, qui fournit les fonctions pour communiquer avec le module HC-05 en utilisant la liaison série logicielle.

#include <SoftwareSerial.h> Étape 2 : Configuration des broches

Crée un nouvel objet SoftwareSerial appelé bluetooth, qui utilise la broche 10 pour recevoir les données (RX) et la broche 11 pour transmettre les données (TX).

SoftwareSerial bluetooth(10, 11); // RX, TX Étape 3 : Configuration de la communication série

La fonction setup(), qui est appelée une fois lorsque l'Arduino démarre. Dans ce cas, il initialise la communication série matérielle avec une vitesse de 9600 bauds en utilisant Serial.begin(9600);, et la communication série logicielle avec une vitesse de 9600 bauds en utilisant bluetooth.begin(9600);

```
void setup() { Serial.begin(9600);  
  bluetooth.begin(9600); }
```

Étape 5 : Communication avec le module Bluetooth

Ce bloc de code est la fonction loop(), qui est appelée en boucle après que la fonction setup() est terminée. Dans ce cas, il vérifie s'il y a des données disponibles à lire à partir du module HC- 05 en utilisant if (bluetooth.available()). S'il y a des données disponibles, il lit les données et les stocke dans une variable de caractère c en utilisant char c = bluetooth.read();, puis il imprime le caractère sur le moniteur série en utilisant Serial.print(c);.

```
void loop() {  
  if (bluetooth.available()) { char c = bluetooth.read(); Serial.print(c); }}
```

Pour le code complet, veuillez-vous référer à l'annexe A où vous trouverez le code complet du projet.

4. Le contrôle du bras

Pour tout système de commande, la connaissance de l'ensemble des points de fonctionnement est primordiale. La commande d'un bras manipulateur nécessite la commande de ses articulations une à une, afin de réaliser une tâche bien déterminée.

Le contrôle d'un bras robotique est une tâche complexe qui nécessite une méthode efficace pour garantir un mouvement précis et contrôlé. Avec l'utilisation d'Arduino, il existe plusieurs méthodes de contrôle pour piloter un bras robotique. Nous allons examiner les différentes options disponibles pour contrôler un bras robotique avec Arduino :

a. Contrôle manuel avec une manette de jeu

L'utilisation d'une manette de jeu est l'une des méthodes les plus simples pour contrôler un bras robotique avec Arduino. Cette méthode implique la connexion d'une manette de jeu à Arduino via une interface USB. Les données de la manette de jeu peuvent ensuite être interprétées par Arduino et utilisées pour contrôler les moteurs du bras robotique. Cette méthode est simple à mettre en place et ne nécessite pas de connaissances approfondies en programmation. Cependant, elle peut être limitée en termes de précision et de flexibilité.

b. Contrôle avec un clavier

Une autre méthode simple pour contrôler un bras robotique avec Arduino est d'utiliser un clavier. Cette méthode implique la connexion d'un clavier à Arduino via une interface USB. Les touches du clavier peuvent ensuite être programmées pour contrôler les mouvements du bras robotique. Cette méthode est également simple à mettre en place et ne nécessite pas de connaissances approfondies en programmation. Cependant, elle peut être limitée en termes de précision et de flexibilité.

c. Contrôle avec une application mobile

Le contrôle d'un bras robotique avec une application mobile est une méthode plus avancée qui peut offrir plus de flexibilité et de précision. Cette méthode implique la création d'une application mobile qui envoie des commandes au bras robotique via Bluetooth ou Wi-Fi. L'application peut être personnalisée pour offrir une interface utilisateur plus conviviale et permettre une utilisation plus intuitive du bras robotique. Cette méthode nécessite des connaissances en programmation mobile, mais il existe des bibliothèques et des tutoriels disponibles pour faciliter le processus.

d. Contrôle avec un capteur de mouvement

Une méthode plus avancée pour contrôler un bras robotique est d'utiliser un capteur de mouvement. Cette méthode implique l'utilisation d'un capteur de mouvement, tel qu'un accéléromètre, pour détecter les mouvements de l'utilisateur et les traduire en commandes pour le bras robotique. Cette méthode peut offrir une grande précision et une flexibilité de mouvement, mais elle peut être plus complexe à mettre en place et nécessiter des connaissances en programmation et en électronique plus avancées.

Nous avons décidé d'adapter la méthode d'application mobile car c'est la méthode la plus efficace et la plus simple.

Afin d'établir une commande sans fil qui nous donnera un contrôle à distance pour notre réalisation, on a utilisé un récepteur Bluetooth. On a également conçu une application mobile Android grâce à l'outil de développement créé par Google App Inventor pour assurer la communication entre l'Arduino et l'interface réalisée.

5. App Inventor

App Inventor est un environnement de développement d'applications mobiles qui a été développé par Google et maintenant maintenu par le MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il permet aux utilisateurs de créer des applications Android en utilisant une interface de glisser-déposer, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de connaissances en programmation pour créer des applications.

App Inventor est basé sur le concept de blocs de programmation visuels, qui permettent aux utilisateurs de créer des applications en assemblant des blocs pour créer des fonctionnalités et des comportements. Les blocs peuvent être glissés et déposés dans l'interface utilisateur graphique pour créer des applications.

App Inventor est souvent utilisé dans l'éducation, car il permet aux étudiants de se familiariser avec la programmation et de créer des applications mobiles rapidement et facilement. Cependant, il peut également être utilisé par des professionnels pour créer des applications mobiles de manière rapide et efficace.



Figure 37 : Logo de App inventor

6. Réalisation de l'application mobile sur App inventor

La réalisation de l'application sous AppInventor se divise en deux parties : la partie design pour le graphique et la partie bloc pour la programmation.

Dans la partie design, on dispose de divers blocs graphiques comme des boutons, des champs de texte, des images, des curseurs, mais aussi des layouts qui servent à délimiter les zones de notre application. Il existe également quelques autres fonctionnalités utiles de multimédia, de GPS, et de communication Bluetooth.

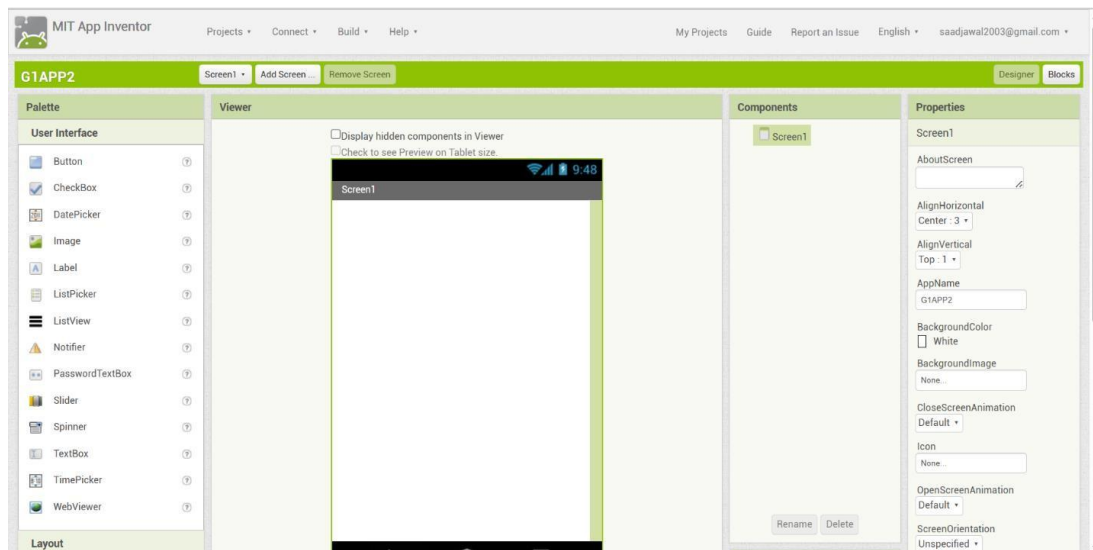


Figure 38 : L'interface du app inventor

Dans la partie bloc, on retrouve toutes les fonctions mathématiques, logiques, ou évènementielles, ce rapportant aux objets utilisés dans la partie graphique. Cela nous permet de tirer profit d'une simplicité de programmation orientée objet sous la forme de blocs préprogrammés et qu'ils ne restent plus qu'à organiser en fonction du programme souhaité.

Lorsque ces outils sont utilisés correctement, on peut réaliser une application simple et efficace, avec un design propre qui répond à nos besoins. Dans ce qui suit, on va expliquer le fonctionnement des blocs de programme et leurs utilités dans le programme Arduino pour le contrôle du bras.

Pour les blocs complets, veuillez-vous référer à l'annexe B où vous trouverez les blocs complets du l'application.

a. Appareil Bluetooth

Pour commencer, on définit les éléments de l'objet Bluetooth de type BluetoothListe (comme les périphériques Bluetooth disponibles). Ensuite on établit la connexion entre le périphérique et l'application.

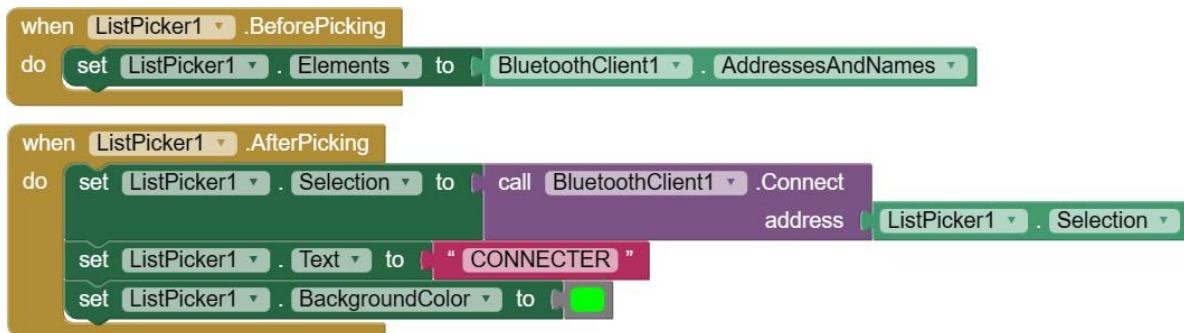


Figure 39 : Définition des éléments de l'objet Bluetooth

b. Commande des actionneurs Moteur pas à pas :

Pour les actionneurs, on définit les blocs de contrôle des boutons pour le mouvement de chaque moteur :

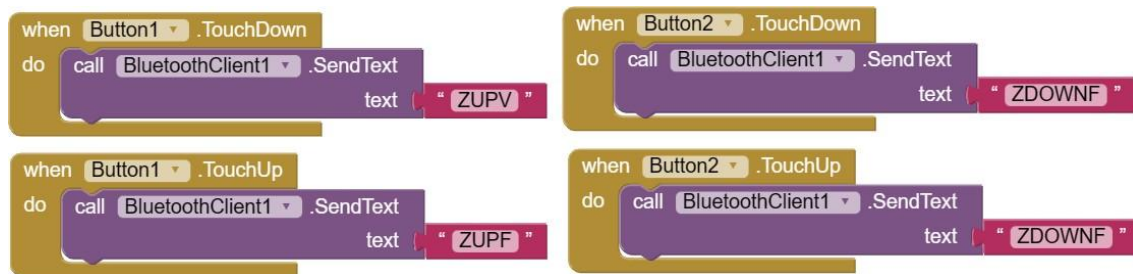


Figure 40 : Block de contrôles des moteurs pas à pas

Les blocs contrôlent les quatre actionneurs du bras du manipulateur (coude, l'épaule et la base). Si nous appuyons sur l'un des boutons, en utilisant la fonction Bluetooth.SendText, un texte est envoyé à l'Arduino. Ce texte se compose d'un message qui indique quel bouton a été enfoncé (Par exemple : le message « ZUPV » indique l'avance de moteur Z et « ZUPF » indique l'arrêt du moteur Z).

c. Servo moteur :

Ça c'est le bloc qui contrôle le servomoteur de la pince. Si on change la position du curseur, en utilisant la fonction Bluetooth.SendText, on envoie un texte à l'Arduino. Ce texte se compose d'un préfixe qui indique quel curseur a été modifié (le préfixe « S ») ainsi que la valeur actuelle du curseur qui est thumbPosition.

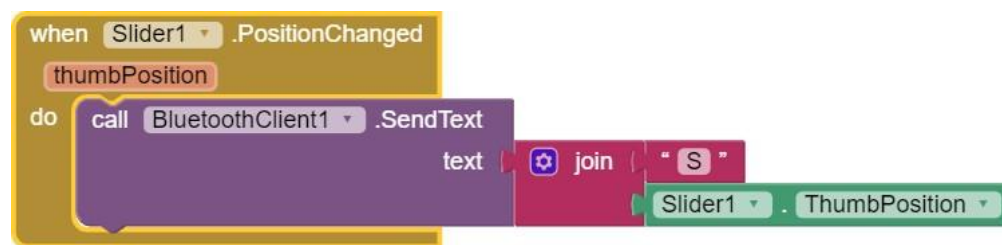


Figure 41 : Bloc de contrôle de curseur du servomoteur

d. L'interface de notre application

Après le design et la programmation par bloc, on obtient l'application finale :

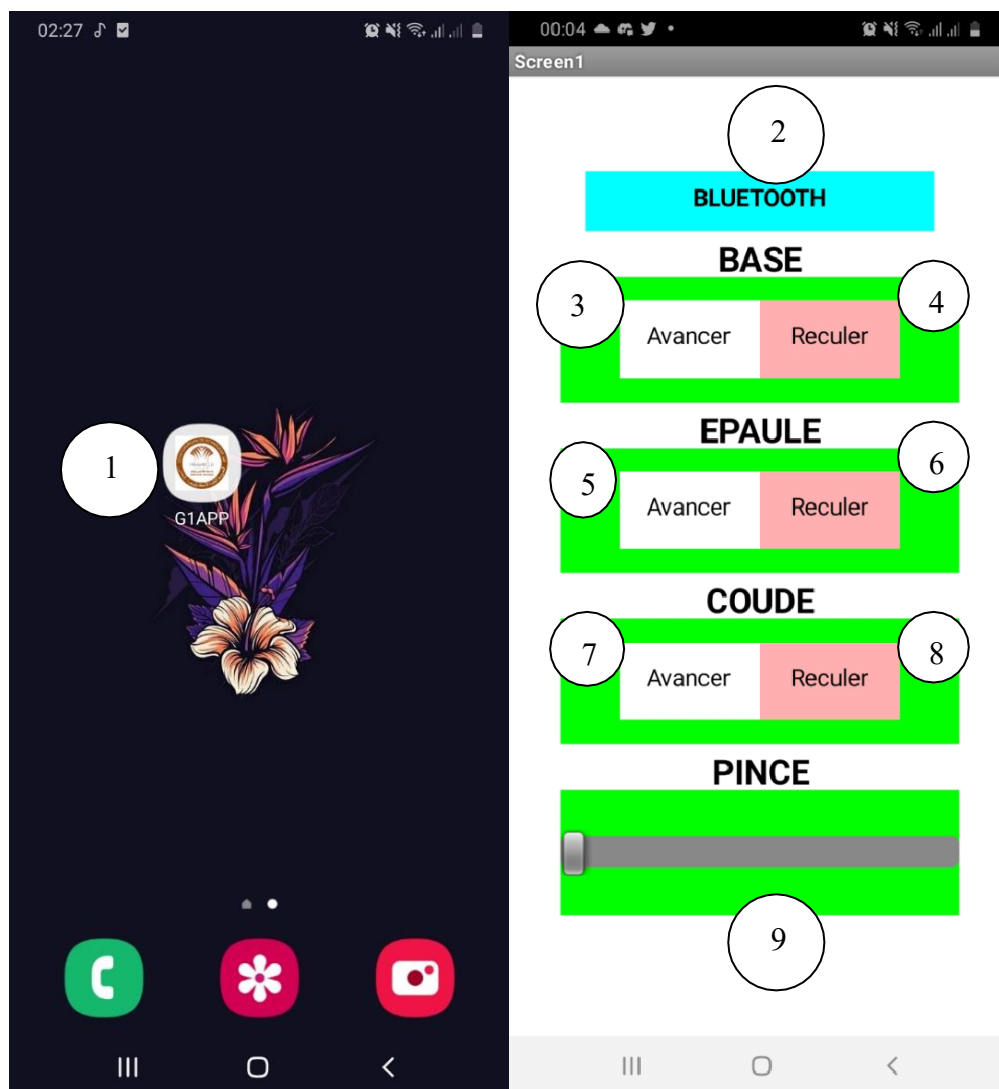


Figure 42 : L'interface de l'application mobile

1. Icône de l'application	2. Connexion au Bluetooth
3. Button avance de la base du bras	4. Button recule de la base du bras
5. Button avance de l'épaule du bras	6. Button recule de l'épaule du bras
7. Button avance de lu coude du bras	8. Button recule du coude du bras
9. Curseur du servo moteur	

7. Communication de l'application avec l'Arduino

Après l'installation de notre application Android et après avoir établie la connexion avec le module Bluetooth, l'application envoie une information d'état au Bluetooth et qui lui-même, par la suite, la transmettra à l'Arduino à travers une liaison série

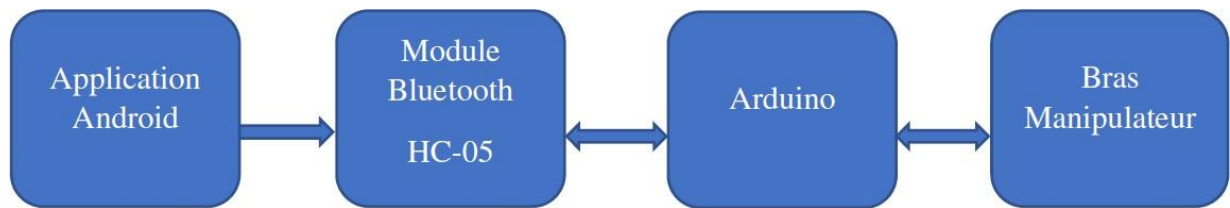


Figure 43 : Schéma synoptique simplifié du système

IV. Conclusion

Ce troisième chapitre a permis de concrétiser le pilotage du bras manipulateur : câblage de la carte Arduino UNO et du CNC Shield, configuration des moteurs pas à pas et du servomoteur, intégration du module Bluetooth HC-05, puis développement d'une application mobile de commande sous App Inventor. L'ensemble de ces éléments constitue la chaîne de commande complète du bras robotique de type GRIFFE réalisé dans le cadre de ce projet.

Conclusion générale :

I. Rappel de l'objectif principal

Ce projet de fin d'études avait pour objectif de concevoir, modéliser et réaliser un bras manipulateur de type GRIFFE à quatre degrés de liberté, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la réalisation d'un prototype fonctionnel pilotable à distance. Il nous a permis d'appliquer les compétences théoriques, pratiques et techniques acquises lors de notre formation BTS, et d'explorer le domaine de l'industrie robotique dans toute sa complexité technique.

II. Bilan des résultats obtenus

La démarche adoptée a permis d'aboutir à un prototype complet : une architecture mécanique conçue et assemblée (base, bras à deux axes de rotation, pince), un modèle géométrique direct établi selon la convention de Denavit-Hartenberg, ainsi qu'une chaîne de commande électronique fonctionnelle associant carte Arduino UNO, CNC Shield, moteurs pas à pas, servomoteur et module Bluetooth, pilotée par une application mobile développée sous App Inventor. Certains défis rencontrés en cours de projet ont été résolus grâce à nos efforts et à notre détermination, tandis que d'autres n'ont pas pu être entièrement traités en raison des contraintes de temps imparties.

III. Contributions techniques et limites du travail réalisé

Parmi les points nécessitant une amélioration, nous avons rencontré des difficultés concernant l'arrêt du moteur en présence d'obstacles : le système actuel ne dispose pas de détection d'obstacle en temps réel, ce qui peut, dans certaines configurations, entraîner un blocage mécanique du moteur. Bien que des efforts aient été consacrés à cette problématique, le temps imparti n'a pas permis d'approfondir davantage cette piste, qui constitue une limite identifiée du système actuel plutôt qu'une défaillance de la démarche suivie.

IV. Compétences acquises

Au-delà des résultats techniques, ce projet nous a permis de développer des compétences transversales importantes : la conduite d'une démarche d'ingénierie complète (analyse du besoin, conception, réalisation, validation), la maîtrise d'outils de CAO et de modélisation géométrique, la programmation embarquée sous Arduino, ainsi que la gestion de projet, la planification et l'adaptation aux contraintes de temps et de ressources.

V. Perspectives futures

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour prolonger ce travail : l'intégration d'un capteur de proximité ou d'un capteur de courant permettant de détecter un obstacle et d'arrêter automatiquement le moteur concerné avant tout blocage mécanique ; le développement du modèle géométrique inverse afin de piloter le bras directement par des coordonnées cartésiennes plutôt que par des angles articulaires ; ainsi que l'amélioration de la précision de positionnement par l'ajout d'un asservissement en boucle fermée. Ces perspectives constituent des prolongements naturels du travail réalisé et permettraient de renforcer la robustesse et l'autonomie du système. Nous sommes convaincus que ce projet nous a préparés de manière significative à notre future carrière professionnelle, en nous permettant d'acquérir une expérience pratique précieuse et de renforcer notre compréhension des concepts clés de l'ingénierie robotique.

Annexe

Annexe A : le code Arduino de notre projet :

```
#include <AccelStepper.h>#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Configuration des broches de contrôle des moteurs pas a pas#define X_STEP_PIN    2
#define X_DIR_PIN    5
#define Y_STEP_PIN    3
#define Y_DIR_PIN    6
#define Z_STEP_PIN    4
#define Z_DIR_PIN    7
// Configuration des broches de contrôle du servo moteur#define SERVO_PIN    9
// Configuration des broches de contrôle du module Bluetooth HC-05#define BT_TX_PIN    10
#define BT_RX_PIN    11

// Définir des variables pour la communication Bluetooth SoftwareSerial bluetooth(BT_RX_PIN,
BT_TX_PIN); // RX, TX
char incomingByte = 0; // Variable pour stocker les données Bluetooth entrantes
// Définir les objets AccelStepper pour les moteurs pas à pas AccelStepper
xMotor(AccelStepper::DRIVER, X_STEP_PIN, X_DIR_PIN); AccelStepper
yMotor(AccelStepper::DRIVER, Y_STEP_PIN, Y_DIR_PIN); AccelStepper
zMotor(AccelStepper::DRIVER, Z_STEP_PIN, Z_DIR_PIN);
// Définir les objets AccelStepper pour le servomoteurServo servoMotor;
int moteur = 0 ;void setup() {
// Configurer la communication Bluetooth
bluetooth.begin(9600);
// Configurer les moteurs pas a pas
```

```

xMotor.setMaxSpeed(1000); // Vitesse maximale du moteur X en pas par seconde
xMotor.setAcceleration(500); // Accélération du moteur X en pas par seconde
carrée
yMotor.setMaxSpeed(1000); // Vitesse maximale du moteur Y en pas par seconde
yMotor.setAcceleration(500); // Accélération du moteur Y en pas par seconde
carrée
zMotor.setMaxSpeed(1000); // Vitesse maximale du moteur Z en pas par seconde
zMotor.setAcceleration(500); // Accélération du moteur Z en pas par seconde
carrée
// Configurer la servomoteur servoMotor.attach(SERVO_PIN);
}
void loop() {
// Vérifier les données Bluetooth entrantes if (bluetooth.available() > 0) {
incomingByte = bluetooth.read();
}
if (incomingByte == "ZUPV") {moteur = 1;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "ZUPF") {moteur = 2;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "XUPV") {moteur = 3;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "XUPF") {moteur = 4;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "YUPV") {moteur = 5;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "YUPF") {moteur = 6;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "ZDOWNV") {moteur = 7;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "ZDOWNF") {moteur = 8;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "XDOWNV") {moteur = 9;

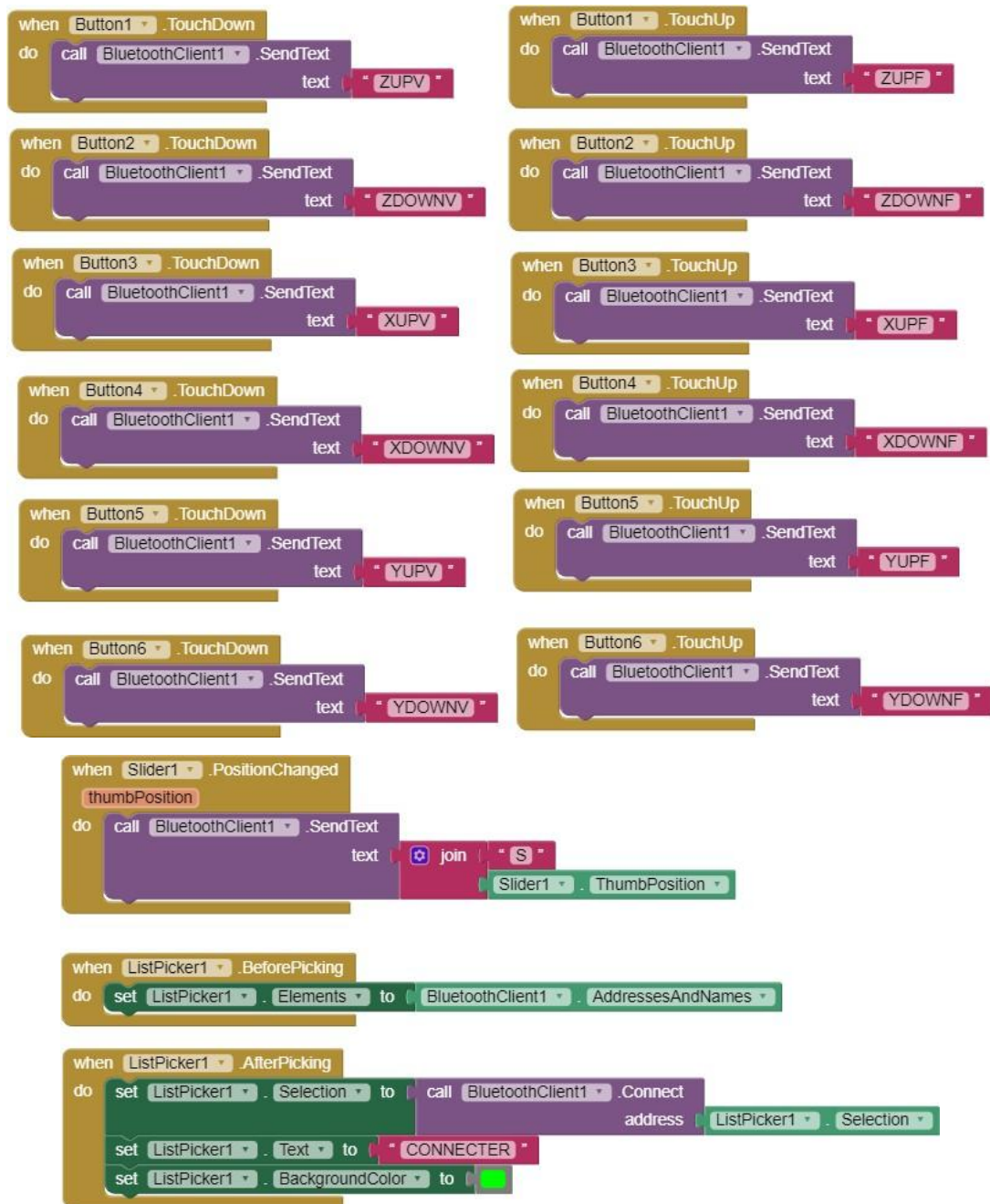
```

```

incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "XDOWNF") {moteur = 10;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "YDOWNV") {moteur = 11;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "YDOWNF") {moteur = 12;
incomingByte = "";
} else if (incomingByte == "S") {motorS();
incomingByte = "";
}
if (moteur == 1) { zMotor.setSpeed(200);zMotor.runSpeed();
} else if (moteur == 7) {zMotor.setSpeed(-200); zMotor.runSpeed();
} else if (moteur == 3) {xMotor.setSpeed(200); xMotor.runSpeed();
} else if (moteur == 9) {xMotor.setSpeed(-200); xMotor.runSpeed();
} else if (moteur == 5) {yMotor.setSpeed(200); yMotor.runSpeed();
} else if (moteur == 11) {yMotor.setSpeed(-200); yMotor.runSpeed();
} else if (moteur == 2 || moteur == 4 || moteur == 6 || moteur == 8 || moteur
== 10 || moteur == 12) {xMotor.stop(); yMotor.stop(); zMotor.stop();
}
}
void motorS() {
String readString = ""; while (Serial.available()) {
char b = Serial.read();readString += b;
}
if (readString.length() > 0) { Serial.println(readString.toInt()); servoMotor.write(readString.toInt());
readString = "";
}
}

```

Annexe B : les blocs de l'application mobile



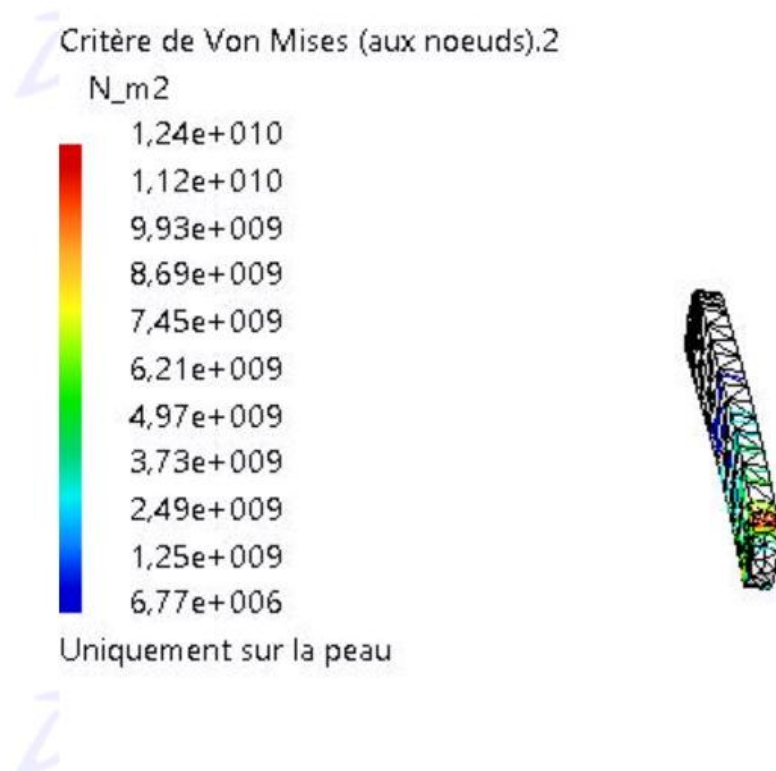
Annexe C : Résistance Des Matériaux

Introduction :

La résistance des matériaux est une science qui traite les méthodes d'ingénieur employées pour le calcul de résistance, de rigidité et de stabilité des éléments de machines et des ouvrages. On appelle résistance la capacité d'une structure, de ses parties et de ses pièces de supporter, sans se détruire, une charge déterminée. La rigidité est la capacité d'une structure et de ses éléments de s'opposer à l'action déformatrice de charges extérieures (modification de la forme et des dimensions). La stabilité est la capacité d'une structure et de ses éléments de conserver une forme initiale donnée, correspondant à l'état d'équilibre élastique.

Les Pièces Critique Dans Le System :

- a. Solution statique.1 - Critère de Von Mises (aux nœuds).2



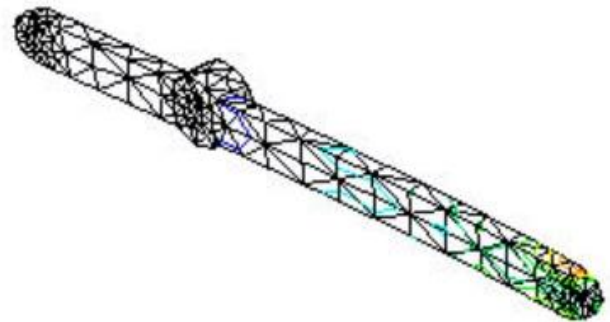
- b. Solution statique.1 - Critère de Von Mises (aux nœuds).2

Critère de Von Mises (aux noeuds).2

N_m2

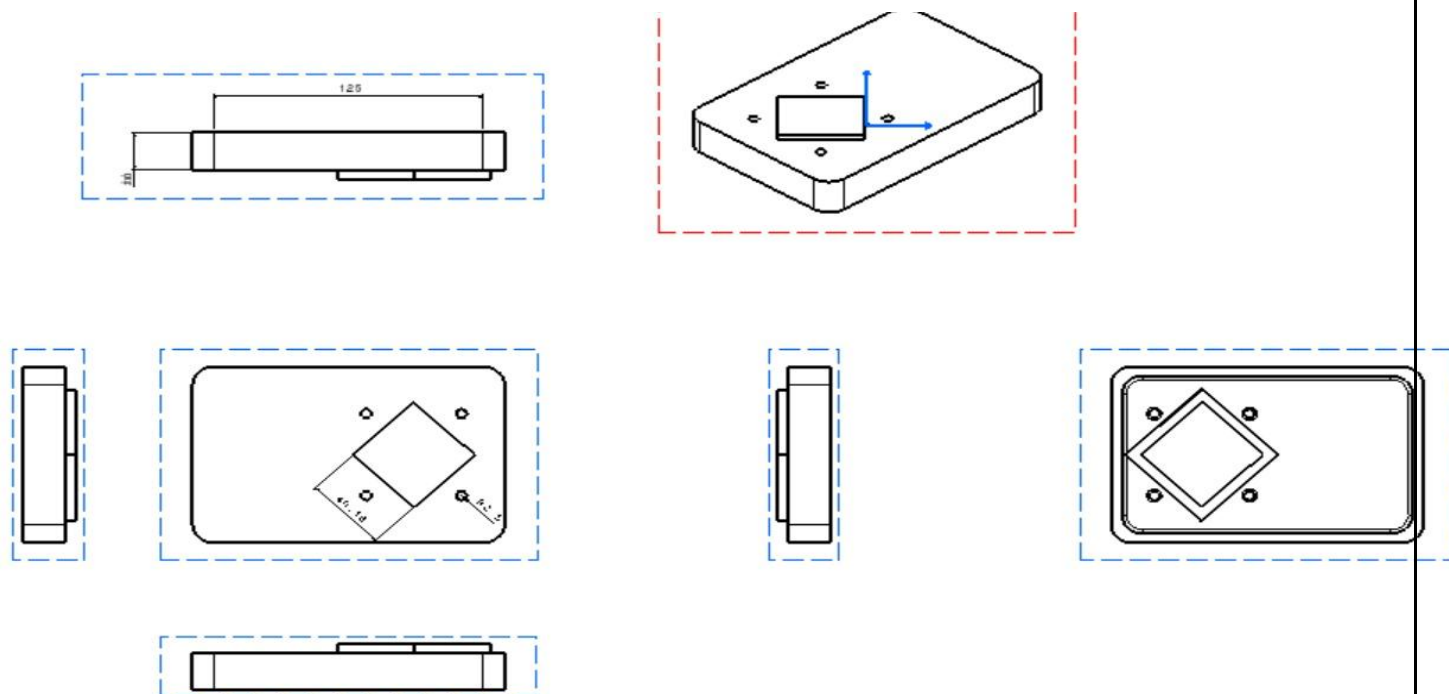


Uniquement sur la peau

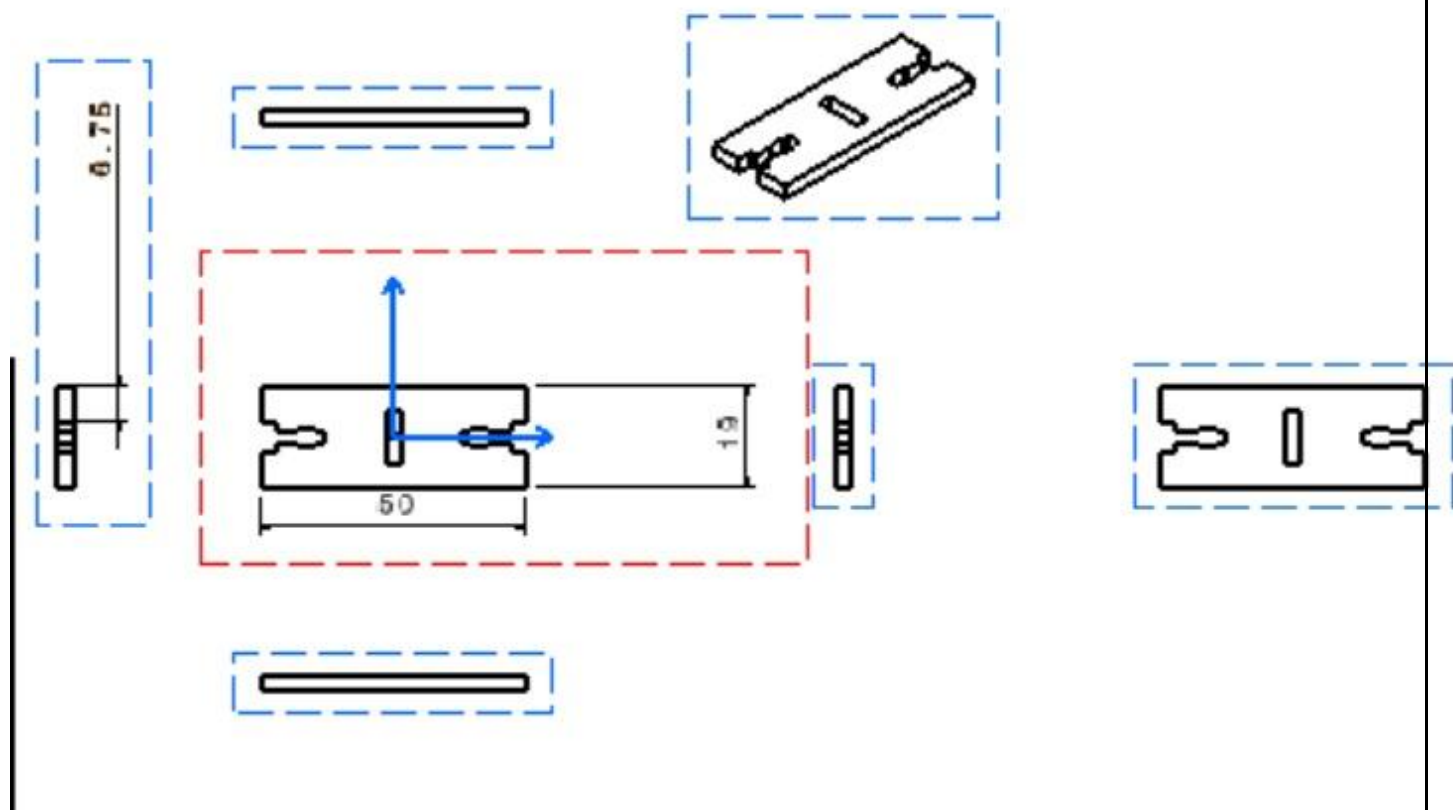


Annexe D : Dessin technique

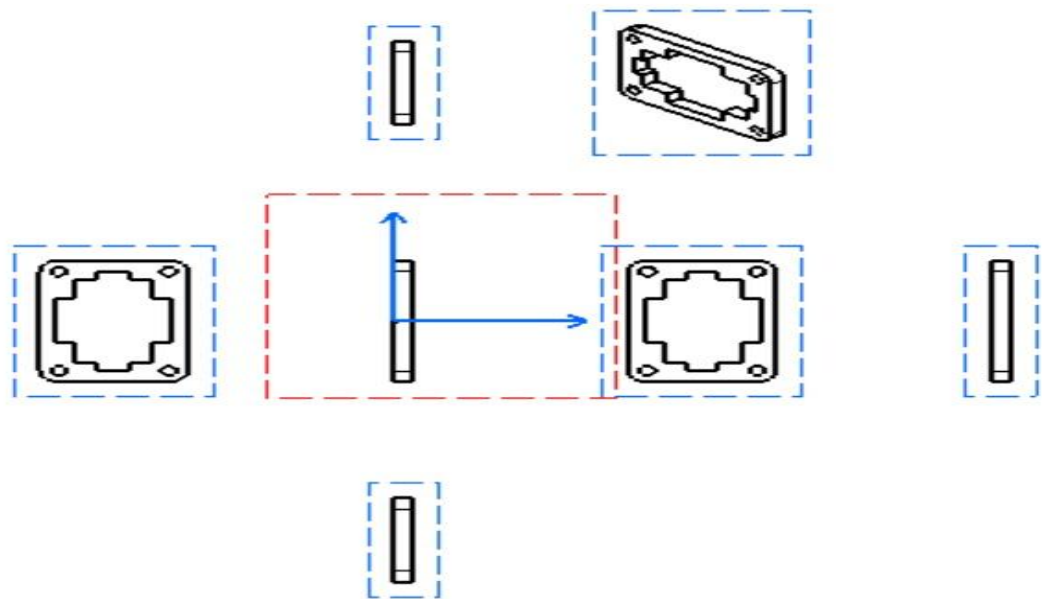
1. La Base :



2. Arm Base :



3. Servo Moteur



4. Arm Gauche :

